

รายงานประเมินตนเอง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญา
ประดิษฐ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ประจำปีการศึกษา 2568

(16 มิถุนายน 2568 ถึง 15 มิถุนายน 2569)

รายงาน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

คำนำ

รายงาน ประเมิน ตนเอง การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน ระดับ หลักสูตร ตาม เกณฑ์ คุณภาพ AUN-QA ของหลักสูตรprogramnameth สาขาวิชาprogrambranch คณะfaculty university ปีการศึกษา academicyear reportperiod จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผล การดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษาภายในของหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network -- Quality Assurance (AUN-QA) version 4 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและแผนพัฒนาหลักสูตร และส่วนที่ 4 ภาคผนวก

หลักสูตรมีความคาดหวังว่า รายงานประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

(.....)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

1.1	บทสรุปผู้บริหาร	--
1.2	ข้อมูลพื้นฐาน	--
	-- ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	--
	-- ภาพรวมของคณะ	--
	-- ภาพรวมของหลักสูตร	--

ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง

	การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว.	--
Criteria 1	Expected Learning Outcomes	--
Criteria 2	Programme Structure and Content	--
Criteria 3	Teaching and Learning Approach	--
Criteria 4	Student Assessment	--
Criteria 5	Academic Staff	--
Criteria 6	Student Support Service	--
Criteria 7	Facilities and Infrastructure	--
Criteria 8	Output and Outcomes	--

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาหลักสูตร

3.1	ผลการประเมินตนเอง	--
3.2	วิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร	--
3.3	แผนพัฒนาหลักสูตร	--

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

	(ถ้ามี) เช่น ข้อมูลพื้นฐาน Common data set	--
--	--	----

ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

1.1 บทสรุปผู้บริหาร

รายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568) หลักสูตรมีความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก คาดการณ์รับเข้าเป้าหมาย 15--20 คน ต่อปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2568 มีนักศึกษาเข้าศึกษาจริง 4 คน เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 และกำหนดให้การรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2569 อยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 7 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 7 คน คุณวุฒิปริญญาโทจำนวน 0 คน และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน และระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

โดยมีผลการประเมินจำนวน 8 Criteria ในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 2 ตามการแสดงรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1: ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ / Criteria	ประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว.	ผ่าน
Criterion 1 Expected Learning Outcomes	2
Criterion 2 Programme Structure and Content	2
Criterion 3 Teaching and Learning Approach	2
Criterion 4 Student Assessment	2
Criterion 5 Academic Staff	2
Criterion 6 Student Support Service	2
Criterion 7 Facilities and Infrastructure	2
Criterion 8 Output and Outcomes	1

หมายเหตุ: ระดับ 1 = อยู่ระหว่างดำเนินการ, ระดับ 2 = ดำเนินการแล้วเป็นไปตามเกณฑ์, ระดับ 3 = ดำเนินการแล้วและได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก, ระดับ 4 = เป็นแบบอย่างในระดับชาติ/นานาชาติ

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน

1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา “มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

ปรัชญาการจัดการศึกษา “สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เชิงบูรณาการ”

“Integrated Experiential Learning (IEL)”

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” (Learning Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงในที่ทำงาน ระหว่างการศึกษา ประกอบด้วยผลลัพธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) ด้านจริยธรรม (Ethics) และด้านลักษณะบุคคล (Character)

“ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” (Integrated Field Experiences) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้และบูรณาการทางวิชาการ วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติ ระหว่าง การ ศึกษา และการฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะด้าน” (Specific Learning Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านของแต่ละหลักสูตร กระบวนการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงระหว่างการศึกษา การฝึกเป็นนักคิด นักจัดการ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

“ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป” (Generic Learning Outcomes) หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างความรู้คู่คุณธรรม เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองดิจิทัลและพลเมืองเข้มแข็ง”

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด นักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เป็นปัญญาของชุมชน (Wisdom of Community)”

ค่านิยมองค์กร URU

- U Unity ความเป็นหนึ่งเดียว
- R Responsibility ความรับผิดชอบต่อ
- U Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์

พันธกิจหลัก

1. ผลิตบัณฑิตที่ดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา
3. วิจัยและ บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565--2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

มีเป้าประสงค์หลัก คือ การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์

มีเป้าประสงค์หลัก คือ การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพ การศึกษา การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ด้านการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

มีเป้าประสงค์หลัก คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนากายภาพ และด้านบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

มีเป้าประสงค์หลัก คือ การสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตในรูปแบบ non-degree และ degree เพิ่มทักษะด้านการประกอบอาชีพและการทำงาน การพัฒนาคณะ สถาบันความรู้ ชุมชนเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น

1.2.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ

ปรัชญาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิศวกรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์คณะ บัณฑิตวิศวกร มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจคณะ

1. จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิศวกรรม มีคุณธรรม ทนต่อกระแสเทคโนโลยี
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

1.2.3 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

รหัสหลักสูตร

2568 (รอกำหนดจาก สป.อว.)

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

- **ชื่อเต็ม** วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์) / Master of Engineering (Computer Engineering and Artificial Intelligence)
- **ชื่อย่อ** วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์) / M.Eng. (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม (STEM+AI) และสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Workforce Development Plan) ของรัฐบาลไทย รวมถึง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

แผน 1 (วิชาการ):

- PEO1: มีทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้
- PEO2: มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
- PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ
- PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผน 2 (วิชาชีพ):

- PEO1: มีทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้
- PEO2: มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
- PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ
- PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs)

- PLO1: ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ ทาง คอมพิวเตอร์ ในการ สร้างสรรค์ ผลงาน องค์ความรู้ และ นวัตกรรม
- PLO2: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อ แก้ไข ปัญหา ความ ต้องการ ของ องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
- PLO3: สร้าง องค์ความรู้ ทาง ด้าน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และ ปัญญา ประดิษฐ์ ที่ ตอบสนอง ความ ต้องการขององค์กร (แผน 2: สร้างต้นแบบนวัตกรรม)
- PLO4: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- PLO5: สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2566

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มี / ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน -- เดือนตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน -- เดือนมีนาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน -- เดือนพฤษภาคม

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายการ	แผน 1	แผน 2
	แบบวิชาการ	แบบวิชาชีพ
(1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน	36	36
(1.1) เฉพาะด้านบังคับ	18	18
(1.2) เฉพาะด้านเลือก	6	12
(1.3) วิทยานิพนธ์	12	--
(1.4) สารนิพนธ์	--	6
(2) วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)	6	6
รวมทั้งหมด	36(6)	36(6)

3.4 โครงสร้างรายวิชา

3.4.1 โครงสร้างรายวิชา แผน 1 แบบวิชาการ

เรียนตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.4.1.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 18 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษาปัจจุบันในแต่ละชั้นปี ปีการศึกษา 2568

ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)								รวม
ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ปี 6	ปี 7	ปี 8	(คน)
(2568)	(2567)	(2566)	(2565)	(2564)	(2563)	(2562)	(2561)	
4	0	0	0	0	0	0	0	4

หมายเหตุ: ปี 5 -- ปี 8 หมายถึง จำนวนของนักศึกษาที่เรียนเกิน 4 ปี

กลุ่ม ผู้เรียน ผู้สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี ด้าน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวม ถึง ผู้ ปฏิบัติ งาน สาย เทคโนโลยี ที่ ประสงค์ ยก ระดับ สมรรถนะ ด้าน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร หลักสูตรกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) นักศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษา (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน (3) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและ AI ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ (4) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

กลุ่มคู่ความร่วมมือ อยู่ระหว่างการจัดทำและรวบรวมหลักฐานความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานภายนอก (ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการพัฒนาหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกร/นักพัฒนาระบบด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง, วิศวกรข้อมูล/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิศวกรซอฟต์แวร์, นักวิจัย/ผู้พัฒนานวัตกรรมด้าน CE&AI, และนักวิชาการหรือผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

แหล่งข้อมูล: หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ บัณฑิตศึกษา wiki (จาก มคอ.2 ฉบับผ่านสภา)

ส่วนที่ 2

การประเมินตนเอง

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2565

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2568

ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์
1	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผ่าน
2	คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผ่าน
3	คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	ผ่าน
4	คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน	ผ่าน
10	การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	ผ่าน

หลักฐานสนับสนุน

- มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ฉบับผ่านสภา (หลักสูตร wiki)
- รวมเล่ม CLO รายวิชา และตาราง CLO--PLO Mapping (Obsidian wiki: ไฟล์ aun-qa-wiki/concepts/clo-detail.md และ aun-qa-wiki/concepts/plo-clo-summary.md)
- มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2568 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

ข้อมูลประกอบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)	ความ สัมพันธ์
1	นายพิศิษฐ์ นาค ใจ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (2564). วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552). วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549).	วุฒิตรง
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Nakjai, P., Padthep, S., Panup, W., & Maneerat, P. (2024). YOLO-based object detection for locating handwritten X-marks on multiple-choice answer sheets. <i>Journal of Applied Science and Emerging Technology</i>, 23(2), e256364. Maneerat, P., Nakjai, P., Yosboonruang, N., & Niwitpong, S.-A. (2024). Interval estimation methods for the variance of a lognormal model with zero inflation and their applications. In <i>Proceedings of the 2024 13th International Conference on Innovation in Engineering and Technology (IEEA '24)</i> (pp. 1--6). Katanyukul, T., & Nakjai, P. (2022). Recognition awareness: Adding awareness to pattern recognition using latent cognizance. <i>Heliyon</i>, 8(4), e09240.				
2	นางสาวกาญจนา ดาวเด่น	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (2562). วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (2551). วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (2539).	วุฒิตรง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)	ความ สัมพันธ์
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Daoden, K., Sringam, S., Nicrotha, S., & Sornnen, T. (2021). Development of medium-sized multipurpose agriculture vehicle. <i>Natural Volatiles and Essential Oils Journal</i>, 8(5), 8249--8258. Daoden, K., Sornnen, T., Pankasemsuk, T., Phaphuangwittayakal, P., Sringam, S., & Nicrotha, S. (2021). Development of agricultural spraying drones prototype for coconut beetle weevil control. <i>Natural Volatiles and Essential Oils Journal</i>, 8(5), 8322--8332. Daoden, K., Sringam, S., Nicrotha, S., & Sornnen, T. (2022). Development of mini smart multipurpose vehicle for organic rice harvesting. <i>Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science</i>, 26(1), 152--159.				
3	นางสาวพัชรี มณีรัตน์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2563). วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557). วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552).	วุฒิตรง
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Nakjai, P., Padthep, S., Panup, W., & Maneerat, P. (2024). YOLO-based object detection for locating handwritten X-marks on multiple-choice answer sheets. <i>Journal of Applied Science and Emerging Technology</i>, 23(2), e256364. Maneerat, P., Nakjai, P., Yosboonruang, N., & Niwitpong, S.-A. (2024). Interval estimation methods for the variance of a lognormal model with zero inflation and their applications. In <i>Proceedings of the 2024 13th International Conference on Innovation in Engineering and Technology (IEEEA '24)</i> (pp. 1--6). Maneerat, P., Nakjai, P., & Niwitpong, S. (2022). Estimation methods for the ratio of medians of three-parameter lognormal distributions containing zero values and their application to wind speed data from northern Thailand. <i>PeerJ</i>, 10, e14194.				

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)	ความ สัมพันธ์
4	นายอิสระ อิน จันทร์	รอง ศาสตราจารย์	วท.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550). วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547). กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2545).	วุฒิตรง
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Yuying, T., Plubtieng, S., & Inchan, I. (2024). Inertial hybrid and shrinking projection methods for sums of three monotone operators. <i>Journal of Computational Analysis and Applications</i>, 32(1), 85--94. Inchan, I. (2023). Weak and strong convergence for split equilibrium problems and fixed point problems of asymptotically nonexpansive semigroup operators in Hilbert spaces. <i>Global Journal of Pure and Applied Mathematics</i>, 19(1), 31--52. Inchan, I., Gajai, K., Yuying, T., Youyen, S., & Chantakun, W. (2021). Common fixed point theorems for some contractive condition with φ-mapping in complex valued b-metric spaces. <i>Journal of Nonlinear Analysis and Optimization</i>, 12(1), 29--36.				
5	นายโสภณ วิริยะ รัตนกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (2560). วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (2552). วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2548).	วุฒิตรง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)	ความ สัมพันธ์
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Wiriyaratnakul, S., Kaewfoongrungsi, P., & Sumonphan, E. (2023). A syllable-based speech recognition system by using pitch detection on time-frequency domain feature extraction. <i>International Journal of Computing and Digital Systems</i>, 14(1), 10193--10203. Wiriyaratnakul, S., & Kaewfoongrungsi, P. (2023). Forecasting dam water inflows with fuzzy support vector regression using a rainy season-based membership function. <i>Engineering and Applied Science Research</i>, 50(5), 440--448. วิริยะรัตนกุล, โสภณ, วิริยะรัตนกุล, อัมพวัน, & แก้วฟุ้งรังสี, พิรุฬ. (2565). การพัฒนาระบบเครื่องขังข่าวสารสำหรับการจัดการคลังข่าวสารแบบอัตโนมัติ. <i>วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</i>, 1, 25--34.				
6	นายรัชชัย อยู่ยั้ง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2562). วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556).	วุฒิตรง
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7) Yuying, T., Plubtieng, S., & Inchan, I. (2024). Inertial hybrid and shrinking projection methods for sums of three monotone operators. <i>Journal of Computational Analysis and Applications</i>, 32(1), 85--94. Plubtieng, S., & Yuying, T. (2023). Accelerated subgradient extragradient algorithm for solving bilevel system of equilibrium problems. <i>Symmetry</i>, 15(9), Article 1681. รัชชัย อยู่ยั้ง, & นัฐพงษ์ เนินซัด (2022). การประยุกต์ใช้ไพธอนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แฮชออกเพื่อบันทึกและจำลองการออกแบบกราฟลวดลายผ้าขึ้นต้นจก. <i>วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</i>, 5(1).				

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)	ความ สัมพันธ์
7	นายอภิศักดิ์ พรหมฝาย	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วศ.ด. (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน (2565). วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550). วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544).	วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 3 รายการในปี 2564--2568 (ค.ศ. 2021--2025); รูปแบบ APA 7)

อภิศักดิ์ พรหมฝาย, ดอนสัน ปงผาบ, & สุตาพรค์ อริยพฤษ. (2565). การควบคุมธาตุอาหารสำหรับการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิคส์แบบดาวกระจายด้วยโครงข่ายประสาทเทียม. *วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพฯ*, 16(1), 55--67.

วรพล มะโนสร้อย, อภิศักดิ์ พรหมฝาย, & ดุษฎี บุญธรรม. (2565). การพยากรณ์น้ำหนักผู้ป่วยติดเตียงผ่านอุปกรณ์โคเนคโดยใช้กระบวนการปรับปรุงภาพด้วยตัวกรองแบบมัลติสเกลร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม. *วารสารวิจัยและพัฒนา มจร.*, 45(3), 341--352.

Nernchad, N., Manosroi, W., Phromfaiy, A., & Intuwong, G. (2022). ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสร้างลวดลายบนผิวไม้สักด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง. *Journal of Engineering, RMUTT*, 20(2), 47--55.

วรพล มะโนสร้อย, อภิศักดิ์ พรหมฝาย, & วัฒนพงษ์ จันทร์ทอง. (2567). การคัดแยกกระดับความเข้มเมล็ดกาแฟขณะคั่วด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับ. *วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*, 34(3), 1--11.

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2568

อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 คน ตามตารางข้างต้น

อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2568 (อาจารย์ประจำภายในมหาวิทยาลัย)

แหล่งข้อมูล: หลักสูตร wiki (AUNQA-5-1)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ/สาขา	มหาวิทยาลัย	ปี
1	นายพิทักษ์ คล้ายชม	ผศ.	ปร.ด. (การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม)	มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	2564
2	นายสารัลย์ กระจง	--	ปร.ด. (การ บริหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม)	มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2567
3	นายภาณุวัฒน์ ชันจาว	--	วศ.ม. (วิศวกรรม คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2552
4	นางสาวสุภัตรา ปิน จันทร์	--	วศ.ม. (วิศวกรรม คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2555
5	นายคเชนทร์ ช่อนกลิ่น	ผศ.	Ph.D. (Computer Science)	Queensland University of Technology, Australia	2564
6	นางชาณิภา ช่อนกลิ่น	ผศ.	Ph.D. (Computer Science)	Queensland University of Technology, Australia	2563

อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2568 (อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย) ถ้ามี

ไม่มี

องค์ประกอบที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพ 8 เกณฑ์ (Criteria) แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ หลักสูตรมีผลการดำเนินงานดังนี้

Criteria 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการกำหนดและพัฒนาผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนำความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาประกอบการตัดสินใจในการยกร่างก่อนนำสู่การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มติครั้งที่ 4/2568 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568) เพื่อเตรียมการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568 (ในปีการศึกษา 2568 มีนักศึกษาเข้าศึกษาจริง 4 คน ในภาคการศึกษาที่ 2)

ในการพัฒนาหลักสูตร และ PLO มีการพิจารณาผ่านกลไกกำกับคุณภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัยตามลำดับ ตั้งแต่การให้ความเห็นชอบในระดับคณะ การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย และการพิจารณาโดยสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้เปิดดำเนินการ ซึ่งทำให้กรอบ PLO ที่ระบุในมคอ.2 มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และตรวจสอบย้อนกลับได้จากเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง AUNQA-1-2 และ AUNQA-1-4)

การเก็บรวบรวมข้อมูลความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แยกเป็นกลุ่มใหญ่ พร้อมวิธีการที่ใช้ ดังนี้

1. **ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ** — เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในภาคเหนือตอนล่าง ผ่านแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง (focus group) ในระหว่างการยกร่างหลักสูตร
2. **ศิษย์เก่า** — เก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้งานบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการสนทนากลุ่ม ร่วมกับการทบทวนแนวโน้มอุตสาหกรรมจากเอกสารนโยบายด้านกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ของภาครัฐ
3. **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน** — รับฟังความคาดหวังต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการหารือ/การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (อปท. และเครือข่ายพันธมิตร) ตามบริบทการพัฒนาหลักสูตร
4. **นักศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษา** — หลักสูตรอยู่ระหว่างเริ่มเปิดรับในรอบแรก จึงเน้นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบาย PLO ผ่านเอกสารรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ และแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาเมื่อเริ่มภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5. **อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง** — เก็บข้อมูลผ่านการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร การทบทวนร่าง PLO/PEO และการอ้างอิงกรอบ AUN-QA version 4.0 ร่วมกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา (TQF)

หลักสูตรได้เผยแพร่รายละเอียดหลักสูตรตาม มคอ.2 ฉบับที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ **เว็บไซต์หลักสูตร** (syweb.kidcbc.work) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ **เพจ Facebook ของ หลักสูตร "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์"** เอกสารแนะนำหลักสูตรสำหรับผู้สมัคร และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างสม่ำเสมอ

การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจัดทำให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.) สำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมห้าด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อความ PLO เมื่อพิจารณาพร้อมกับโครงสร้างรายวิชา กระบวนการจัดการ เรียนการสอน และแผนการประเมินผล แสดงให้เห็นการกระจายการเรียนรู้ในทุกด้านตามเจตนาของกรอบม คอ.

จากนั้นหลักสูตรนำความต้องการที่สำคัญจากการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปวิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญ และเชื่อมโยงกับ **วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และปรัชญาการจัดการศึกษา** ของมหาวิทยาลัย คณะที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร และบริบทของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จากนั้น กำหนดข้อความ PLO โดยอาศัยหลัก **Bloom's Revised Taxonomy** ควบคู่กับการเขียนวัตถุประสงค์ในรูปแบบ ABCD (Action verb, Behavior, Condition, Degree) เพื่อให้คำกริยาและผลลัพธ์มีความชัดเจนและ วัดผลได้ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดความสัมพันธ์ของ PLO ต่อข้อความทิศทางของมหาวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยพันธ กิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" และปรัชญา IEL (Integrated Experiential Learning) ได้สรุปเป็นตารางที่ 4 ส่วนระดับ Bloom ของแต่ละ PLO สรุปได้ที่ตารางที่ 5

ขั้นตอนการพัฒนา PLO ภายในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สรุป) มีลำดับดังนี้

- 1) ศึกษากรอบ AUN-QA version 4.0 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา (TQF)
- 2) วิเคราะห์วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งความต้องการของพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- 3) ยกร่าง PLO และ PEO ตาม Bloom's Revised Taxonomy และรูปแบบ ABCD
- 4) ผ่านการทบทวนโดยคณะกรรมการประจำคณะและสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยใน มติครั้งที่ 4/2568

ตารางที่ 4: การสะท้อนเชิงริมของ PLO ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจด้านผลผลิต และปรัชญา IEL (สรุปจาก การออกแบบในมคอ.2)

ข้อความทิศทาง (สรุป)	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
วิสัยทัศน์ มร.อ.: คุณภาพ พันธกิจสัมพันธ์ พัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓	✓
พันธกิจ/ความจำเป็น: กำลังคนดิจิทัล-ปัญญาประดิษฐ์ และการแก้ปัญหาในพื้นที่	✓	✓	✓		✓
ปรัชญา IEL: ประสบการณ์เชิงบูรณาการ	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ Bloom และการเลือกคำบรรยายผลการเรียนรู้ของแต่ละ PLO ให้เป็นไปตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5: Bloom's Level ของแต่ละ PLO

PLO	ชื่อย่อ	Bloom's Level	ระดับความซับซ้อน
PLO1	Create	Create (C6)	สร้างสรรค์สูงสุด
PLO2	Apply	Apply (C3)	ประยุกต์ใช้
PLO3	Create Knowledge	Create (C6)	สร้างสรรค์สูงสุด
PLO4	Ethics	Evaluate (C5)	ประเมินค่า
PLO5	Analyze/Comm.	Analyze (C4)	วิเคราะห์

ข้อความผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตร

แผนที่ 1 (วิทยานิพนธ์) -- PLO1--PLO3 (Subject-specific)

1. PLO1 (Create) ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
2. PLO2 (Apply) ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
3. PLO3 (Create Knowledge) สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร

แผนที่ 2 (สารนิพนธ์) -- PLO1--PLO5 (Subject-specific + Generic)

1. PLO1 (Create) ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม

2. PLO2 (Apply) ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
3. PLO3 (Create Knowledge) สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
4. PLO4 (Ethics) ปฏิบัติตามหลักจริยบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. PLO5 (Analyze/Communicate/Collaborate/Lifelong) สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความสอดคล้องระหว่าง PEO และ PLO ในแผนที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเป้าระดับโปรแกรมได้ถูกแตกย่อยลงเป็น PLO ที่วัดได้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6: ความเชื่อมโยง PEO--PLO -- แผนที่ 2 (สารนิพนธ์)

PEO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
PEO1 (ทักษะซอฟต์แวร์/นวัตกรรม)	✓				
PEO2 (พัฒนาองค์ความรู้/ต้นแบบ)		✓	✓		
PEO3 (จริยธรรมวิชาชีพ)				✓	
PEO4 (เรียนรู้ตลอดชีวิต)					✓

การสื่อสาร PLO เพิ่มเติมหลังเริ่มรับเข้าศึกษา เมื่อมีนักศึกษารุ่นแรก หลักสูตรใช้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 เป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดข้อมูลหลักสูตรและ PLO แก่นักศึกษา โดยตรง โดยเอกสาร **ปฐมนิเทศ** (อ้างอิง AUNQA-1-5) ครอบคลุมโครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการศึกษา ทำหน้าที่แทนคู่มือนักศึกษา ร่วมกับช่องทางเผยแพร่ออนไลน์ข้างต้น (รายละเอียดการรับฟังความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดูเกณฑ์ย่อย 1.4)

[RESOLVED] หลักฐานประกอบ Criterion 1 — สถานะ ณ 17 พ.ค. 2568:

- (i) **AUNQA-1-1** (ไฟล์ มคอ 2 หลักสูตร...ผ่านสภา 2...docx) --- URL เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/ภาพหน้าจอ: **อัปเดตภายหลัง** (พร้อมหลักฐานแล้วคือไฟล์ มคอ.2 ฉบับผ่านสภา)
- (i-bis) เว็บไซต์ หลักสูตร syweb.kidcbc.work แสดง ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ ที่ คาด หวัง (PLOs) ทั้ง 5 ข้อ พร้อม Bloom's Level ครบ ถ้วน — **[RESOLVED]** หลัก ฐาน Screenshot: AUNQA-1-1b_plo_section_syweb.png (19 พ.ค. 2569)
- (ii) เล่ม/ไฟล์ PDF คู่มือหรือเอกสารแนะนำหลักสูตร: **[RESOLVED]** เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระบุชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ครอบคลุมโครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการศึกษา — หลักฐาน: AUNQA-1-5_ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา_2568.pdf
- (iii) เพจ Facebook วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และ ปัญญา ประดิษฐ์: **[RESOLVED]** มี ผู้ ติดตาม 491 คน, ข้อมูล ติดต่อ, โพสต์ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร — หลัก ฐาน: AUNQA-1-1d_facebook_page_profile.png (19 พ.ค. 2569)
- (iv) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (Bloom/ABCD): **อัปเดตภายหลัง** (AUNQA-1-2 ระบุเป็น "รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร")
- (v) ผลสำรวจผู้ประกอบการและการสนทนากลุ่ม: **อัปเดตภายหลัง** (กำลังดำเนินการรวบรวมจากฝ่าย บริหารหลักสูตร)

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ได้ถูกถ่ายทอดกระจายไปสู่รายวิชาบังคับ 6 รายวิชา และ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านกระบวนการทำ CLO (Course Learning Outcomes) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชาแต่ละท่าน กำหนด CLO ตามหลัก ABCD และเชื่อมโยง CLO เข้ากับ PLO อย่างน้อย 1 ข้อ ผ่านตาราง CLO--PLO Mapping ที่บรรจุไว้ใน มคอ.2 และในเอกสาร “รวมเล่ม CLO รายวิชา” (AUNQA-1-3)

ตารางที่ 7: การกระจายการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรลงสู่รายวิชาบังคับ

รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
4095101 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	✓		✓		
4095102 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับ ML	✓		✓		
7015906 ระเบียบวิธีวิจัย		✓	✓	✓	✓
7015907 สัมมนาวิศวกรรม CE-AI		✓	✓	✓	✓
7015101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่	✓	✓			
7015908 หัวข้อพิเศษ	✓	✓	✓	✓	
7015901--3 วิทยานิพนธ์ 1--3 (แผนที่ 1)	✓	✓	✓	✓	✓
7015904--5 สารนิพนธ์ 1--2 (แผนที่ 2)	✓	✓	✓	✓	✓

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรประกอบด้วย Generic Learning Outcomes และ Subject Specific Learning Outcomes ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8: Generic Learning Outcomes และ Subject Specific Learning Outcomes

PLO	คำอธิบายผลการเรียนรู้	ประเภท	Level
PLO1	ใช้ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม	Subject specific	C
PLO2	ประยุกต์ความรู้แก้ปัญหาขององค์กร/ชุมชน/ท้องถิ่น	Subject specific	A
PLO3	สร้างองค์ความรู้/ต้นแบบนวัตกรรม CE & AI	Subject specific	C
PLO4	ปฏิบัติตามจริยบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Generic	E
PLO5	คิดวิเคราะห์ สื่อสาร ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ตลอดชีวิต	Generic	AN

หมายเหตุ **Level learning:** R = Remembering, U = Understanding, A = Applying, AN = Analyzing, E = Evaluating, C = Creating

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external

stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.

หลักสูตรกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่มหลัก โดยสามารถจัดเป็นสองมิติ ได้แก่ **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน** (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเมื่อเริ่มเปิดรับแล้ว) และ **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก** (ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการด้านดิจิทัล/AI ในภาคเหนือตอนล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี) เพื่อให้การรวบรวมความต้องการครอบคลุมทั้งมุมมองผู้จัดการเรียนรู้ ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตในระบบเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการได้มาซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย (1) **แบบสำรวจออนไลน์** ผ่าน Google Forms (อ้างอิง AUNQA-1-4b) รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้สนใจศึกษาต่อจำนวน **31 คน** แบ่งเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ร้อยละ 54.8 และผู้ที่ทำงานแล้วร้อยละ 45.2 โดยในจำนวนนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท Fujitsu Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ก.ศ.น. จังหวัดอุดรดิตถ์ (2) การสนทนากลุ่ม (focus group) กับศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตระหว่างยกย่องหลักสูตร (3) การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมจากเอกสาร AI Workforce Development Plan ของภาครัฐ หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์/จัดกลุ่มความต้องการ และสะท้อนเข้าสู่ PLOs ดังตารางที่ 9

ผลสำรวจพบว่าเป้าหมายหลักของผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ร้อยละ 51.6) การเตรียมพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ (ร้อยละ 45.2) และการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ (ร้อยละ 22.6) นอกจากนี้ผู้ตอบส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 83.9 ต้องการเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความต้องการหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเหมาะกับคนทำงาน ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ PLOs ที่สะท้อนความต้องการดังกล่าว

ตารางที่ 9: Needs-to-PLO Traceability Matrix — ความต้องการ SHs สะท้อนสู่ PLOs

ความต้องการ (Needs)	กลุ่ม SHs	%	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
ต่อ ยอดองค์ความรู้ด้าน CE&AI (ผลสำรวจ $n = 31$)	ผู้สนใจเรียนต่อ + External SHs	51.6	✓		✓		
ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต (ผลสำรวจ)	นักศึกษา/ผู้ทำงาน	45.2				✓	✓
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ (ผลสำรวจ)	กลุ่มทำงาน + External SHs	22.6		✓			
ทักษะพัฒนาระบบ AI/Software สำหรับอุตสาหกรรม	ผู้ประกอบการ (กฟผ., Fujitsu)	—	✓		✓		
ความสามารถแก้ปัญหาองค์กร/ชุมชนท้องถิ่น	อปท. + ผู้ประกอบการ	—		✓			
จริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบ	ผู้ประกอบการ + อาจารย์	—				✓	
การสื่อสาร ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ตลอดชีวิต	ผู้ประกอบการ + อาจารย์	—					✓

MARK: R1.4 — หลักฐานที่ยังขาด: (1) [บางส่วน OK] แบบสำรวจออนไลน์ 31 คน มีผู้ประกอบการ/ External SHs 8+ คน แต่ยังขาด employer survey เฉพาะกลุ่ม (ผู้จ้างงาน/นายจ้างโดยตรง) อย่างน้อย $n \geq 10$ ราย (2) [ยังขาด] บันทึกการประชุมหรือสรุปผล focus group ระหว่างยกร่างหลักสูตร (AUNQA-1-2) — ขอบจากประธานหลักสูตร (3) [ยังขาด] รายงานการวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงาน ด้าน AI ระดับภูมิภาค

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they gradua.

หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 เริ่มมีนักศึกษาเข้าศึกษา (ปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 คน ภาคการศึกษาที่ 2) จึงยังไม่มีผลการบรรลุ PLOs ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ออกแบบระบบการประเมินการบรรลุ PLOs ครอบคลุม 4 มิติ ตามกรอบ AUN-QA v4.0 ได้แก่ **When, Method, Tool** และ **Person** ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10: แผนการประเมินการบรรลุ PLOs — กรอบ 4 มิติ (When/Method/Tool/Person)

PLO	When (เวลา)	Method (วิธีการ)	Tool (เครื่องมือ)	Person (ผู้ประเมิน)
PLO1	ก่อนสำเร็จการศึกษา	ประเมินวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์	เกณฑ์คณะกรรมการ สอบ	คณะกรรมการสอบ
PLO2	ปลายแต่ละภาคการ ศึกษา	CLO Assessment รายวิชา	แบบประเมิน CLO	อาจารย์ผู้สอน
PLO3	ก่อนสำเร็จการศึกษา	ประเมินวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์	Rubric นวัตกรรม/งาน วิจัย	คณะกรรมการสอบ
PLO4	ก่อนสำเร็จการศึกษา	แบบประเมินตนเอง + ประเมินโดยอาจารย์	แบบประเมินจริยธรรม (PLO4 rubric)	อาจารย์ที่ปรึกษา
PLO5	ปลายแต่ละปีการศึกษา	แบบประเมินตนเอง + แบบสำรวจ	แบบประเมินทักษะ Generic (PLO5)	อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประเมิน CLO รายวิชาจะถูกรวบรวมในทุกปลายภาคการศึกษา เพื่อจัดทำ **PLO Dashboard** สำหรับติดตามแนวโน้มการบรรลุ PLOs ระหว่างทาง ก่อนที่จะมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรวางแผนสำรวจบัณฑิตและผู้ใชบัณฑิต 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อยืนยันการบรรลุ PLOs ในบริบทการทำงานจริง

ข้อจำกัด: ยังไม่มีผลการบรรลุ PLOs ที่แสดงได้จริงเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต -- คะแนนได้รับจากความสมบูรณ์ของการออกแบบระบบ ไม่ใช่จากผลลัพธ์ที่วัดได้จริง หลักสูตรจะเริ่มรายงาน **CLO Attainment รายวิชา** ตั้งแต่ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2568 เป็นต้นไป

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

หลักสูตรกำหนด PLOs ครบถ้วนตาม Bloom's Taxonomy เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ และกระจายลงสู่รายวิชาผ่าน CLO--PLO Mapping แต่ยังไม่มีความชัดเจนเชิงประจักษ์การบรรลุ PLOs ของผู้สำเร็จการศึกษา และข้อมูล stakeholder feedback เชิงปริมาณยังไม่ครบถ้วน — มีนักศึกษาเรียนอยู่แล้วจึงสามารถเริ่มเก็บผล CLO และความพึงพอใจได้ต่อเนื่อง

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 1 ประกอบด้วย AUNQA-1-1 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ฉบับผ่านสภา พร้อมภาพหน้าจอเว็บไซต์หลักสูตร (syweb.kidcbc.work) และเพจ Facebook หลักสูตร, AUNQA-1-2 รายงานการประชุม คณะ กรรมการ ประจำ หลักสูตร, AUNQA-1-3 รวมเล่ม CLO รายวิชา พร้อม CLO--PLO Mapping, AUNQA-1-4 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2568 และ

ผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 31 คน และ AUNQA-1-5 เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 (ใช้แทนคู่มือนักศึกษา)

Criteria 2 : โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 มีโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์ มคอ.2 ครอบคลุมหมวด 1--16 รวมรายวิชาบังคับ 6 วิชา และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 5 วิชา สื่อ/เอกสารที่ใช้เผยแพร่และสื่อสารหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย โดยหลักสูตรใช้ช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ มคอ.2 ฉบับผ่านสภาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าถึงได้ **แผนปฏิบัติการสัมพันธ์**สำหรับงานเปิดบ้าน/งานศิษย์เก่าซึ่งสรุป PLO โครงสร้างหลักสูตร และเส้นทางอาชีพ **เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**ที่แสดงหน้าหลักสูตร CE&AI ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูล และ **การปฐมนิเทศ**ที่ใช้ชี้แจง PLO/CLO และแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ

ข้อกำหนดของรายวิชา (Course Specification, มคอ.3) ได้ครอบคลุม CLO กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยอยู่ระหว่างการจัดทำให้ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน

MARK: มคอ.3 ฉบับเต็มของทุกรายวิชายังไม่แล้วเสร็จ ต้องดำเนินการให้ครบก่อนเปิดสอนภาคแรก

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes

หลักสูตรออกแบบ Constructive Alignment ระหว่าง CLO → TLO → PLO อย่างเป็นระบบ แต่ละรายวิชามีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ CLO และ CLO ทุกตัวสามารถสืบไปถึง PLO ที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 11: ตัวอย่าง Constructive Alignment ของวิชา 4095101 (AI & ML)

CLO	Action verb	Bloom	PLO	การประเมิน
CLO1	อธิบาย	U	PLO1	สอบกลางภาค
CLO2	ประยุกต์ใช้	Ap	PLO1	ปฏิบัติการ
CLO3	วิเคราะห์	An	PLO3	รายงานกลุ่ม
CLO4	ประเมินค่า	Va	PLO3	สัมมนา
CLO5	พัฒนา	A	PLO1, PLO3	โปรเจกต์

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.

การออกแบบหลักสูตรมีการรับฟังข้อเสนอแนะจาก (1) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย (2) คณะกรรมการ

ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (มติครั้งที่ 4/2568) และ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมวิพากษ์หลักสูตร อย่างไรก็ตาม การรับฟังความคิดเห็นจาก external stakeholder ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นทางการยังมีหลักฐานไม่ครบถ้วน

MARK: ต้องการหลักฐาน: รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต ขณะยกร่างหลักสูตร

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.

ตาราง CLO--PLO Mapping แสดงความเชื่อมโยงของแต่ละรายวิชา กับ PLO อย่างชัดเจน

ตารางที่ 12: ตาราง CLO--PLO Mapping วิชาบังคับและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	Bloom's Levels	PLOs
4095101	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	U, Ap, An, Va, A	PLO1, PLO3
4095102	การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับ ML	U, Ap, An, Va, A	PLO1, PLO3
7015906	ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทย์/วิศวกรรม	U, An, O, In, A	PLO2, PLO5
7015907	สัมมนาวิศวกรรม CE-AI	An, E, O, In, P	PLO2, PLO4, PLO5
4095101	เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทาง CE&AI	U, Ap, Re, Rs, P	PLO1, PLO3
7015908	หัวข้อพิเศษทาง CE&AI	U, An, E, Va, OA	PLO1, PLO3, PLO4
7015901	วิทยานิพนธ์ 1 (แผน 1)	An, Cr, O, In, A	PLO1, PLO3, PLO4, PLO5
7015902	วิทยานิพนธ์ 2 (แผน 1)	An, Cr, In, A	PLO1, PLO3, PLO5
7015903	วิทยานิพนธ์ 3 (แผน 1)	E, Cr, In, A	PLO3, PLO4, PLO5
7015904	สารนิพนธ์ 1 (แผน 2)	Ap, An, OA	PLO1, PLO2, PLO3, PLO5
7015905	สารนิพนธ์ 2 (แผน 2)	Ap, E, In, A	PLO1, PLO3, PLO4, PLO5

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.

ลำดับวิชาในหลักสูตรเรียงจากพื้นฐาน → ชั้นกลาง → ชั้นสูง/บูรณาการ

โดยในช่วง **Basic** (ภาคต้น ปี 1) ผู้เรียนเริ่มจากรายวิชาพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ 4095101 ปัญญาประดิษฐ์ 4095102 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง และ 7015906 ระเบียบวิธีวิจัย จากนั้นเข้าสู่ช่วง **Intermediate** (ภาคปลาย ปี 1) ผ่าน 7015907 สัมมนา และ 4095101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ฯ ก่อนพัฒนาไปสู่ช่วง **Specialised/Integration** (ปี 2) ซึ่งเน้นการบูรณาการความรู้ใน 7015908 หัวข้อพิเศษ และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วิชาบูรณาการ (integrated) ที่นำความรู้จากหลายวิชาและศาสตร์อื่นมาใช้ร่วม ได้แก่ 7015908 หัวข้อพิเศษฯ และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งใช้ทั้งความรู้ AI/ML ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และจริยธรรมวิชาชีพ

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.

หลักสูตรมี 2 แผนชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ โดย **แผน 1 (วิชาการ)** เน้นวิทยานิพนธ์ 3 ภาค (7015901--3) เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีเป้าหมายศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ขณะที่ **แผน 2 (วิชาชีพ)** เน้นสารนิพนธ์ 2 ภาค (7015904--5) เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและนำไปใช้ในงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งสองแผนมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยโครงสร้างมคอ.2 สรุปได้ว่าในแผน 1 เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 18 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน 2 เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 18 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต (มีวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิตเหมือนกัน) ซึ่งทำให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายอาชีพและการพัฒนาตนเอง (อ้างอิง AUNQA-2-1)

นอกจากเลือกแผนแล้ว ผู้เรียนยังเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามหัวข้อความสนใจ และเลือกหัวข้อวิจัยได้อย่างอิสระ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 13: ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร แผน 1 vs แผน 2

องค์ประกอบ	แผน 1 (วิชาการ)	แผน 2 (วิชาชีพ)
วิชาบังคับ	6 วิชา	6 วิชา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์	3 ภาค (36 นก.)	2 ภาค
รวม	36 นก.	36 นก.

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

หลักสูตรกำหนดวงจรประเมินและทบทวนหลักสูตรทุก 5 ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และอาจทบทวนรอบเล็กทุก 1 ปีการศึกษา เพื่อปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย วิธีการที่ใช้ในการประเมินและทบทวนประกอบด้วย การประเมินรายวิชาและ

การสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา การประชุมทบทวน CLO/PLO ประจำปี และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่าเมื่อมีบัณฑิตแล้ว เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพียงพอสำหรับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรนี้เพิ่งผ่านสภาในปี 2568 จึงยังไม่มีผลการทบทวนหลักสูตรจริง

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างที่ครบถ้วน CLO--PLO Mapping ชัดเจน ลำดับวิชาเหมาะสม มีตัวเลือก 2 แผน และมีระบบทบทวนหลักสูตรตามข้อบังคับ แต่ มคอ.3 ฉบับเต็มยังไม่ครบ ขาดหลักฐาน external stakeholder feedback อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีผลการทบทวนหลักสูตรจริง (หลักสูตรใหม่)

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 2 ประกอบด้วย AUNQA-2-1 มคอ.2 ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, AUNQA-2-2 รวมเล่ม CLO รายวิชา พร้อม CLO--PLO Mapping, AUNQA-2-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และ AUNQA-2-4 มคอ.3 ของรายวิชาบังคับ (อยู่ระหว่างจัดทำ)

Criteria 3 : วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.

หลักสูตรนำปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์คือ “สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เชิงบูรณาการ” (Integrated Experiential Learning, IEL) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย

หลักสูตรดำเนินการใน 3 มิติสำคัญเพื่อให้ปรัชญา IEL ถูกสื่อสารและเกิดขึ้นจริง ได้แก่ (1) **การกำหนดและระบุอย่างชัดเจน** โดยบรรจุปรัชญา IEL ไว้ในมคอ.2 หมวด 2 และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ (2) **การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/คณะและการบรรยายในวันปฐมนิเทศ และ (3) **การสะท้อนในการจัดการเรียนรู้** โดยออกแบบกิจกรรมของรายวิชาบังคับให้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การทำโครงการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.

หลักสูตรออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการประเมินโดยเพื่อน (peer assessment) ในรายวิชาสัมมนา (7015907) เพื่อให้ผู้เรียนร่วมประเมินการนำเสนอของเพื่อนร่วมชั้นอย่างมีเหตุผล ใช้โครงงานแบบทีม (team-based project) ในวิชา 7015908 เพื่อให้ผู้เรียนร่วมวางแผน แบ่งบทบาท และประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) ในวิชา 4095101 โดยให้ผู้เรียนเลือกเทคโนโลยีอุบัติใหม่มาศึกษา คัดกรองสารสนเทศ และสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง

MARK: ควรเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนจริง เช่น ภาพกิจกรรม Lab/สัมมนา หรือสรุปผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา (ขณะนี้มื่อนักศึกษา 4 คน)

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.

ทุกรายวิชาบังคับของหลักสูตรกำหนดให้ใช้ Active Learning อย่างน้อย 1 รูปแบบ ดังตาราง
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการจัดทำตาราง Learning Environment สำหรับรายวิชาที่ระบุในมคอ.2 ครบ
ทั้งหลักสูตร โดยเชื่อมโยง สภาพแวดล้อมและทรัพยากร กิจกรรมการสอนของอาจารย์ กิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน และ วิธีการประเมิน ในระดับ CLO รายข้อ ซึ่งใช้เป็นฐานสำหรับการทวนสอบ constructive
alignment และการออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับ PLO (อ้างอิง AUNQA-3-2)

ตารางที่ 14: Active Learning ในรายวิชาบังคับ

รายวิชา	รูปแบบ Active Learning	IEL
4095101 ปัญญาประดิษฐ์ฯ	Lab-based, Project-based	✓
4095102 การเขียนโปรแกรม ML	Lab-based, Project-based, Workshop	✓
7015101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ฯ	Interactive Lecture, Self-directed	✓
7015906 ระเบียบวิธีวิจัยฯ	Seminar, Self-directed	✓
7015907 สัมมนา CE-AI	Seminar, Peer review	✓
7015908 หัวข้อพิเศษฯ	Problem-based, Project-based	✓

ตารางต่อไปนี้แสดง Constructive Alignment ของรายวิชาบังคับทั้ง 6 วิชา ซึ่งยืนยันความสอดคล้อง
ระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีประเมินผลในแต่ละ
CLO

ตารางที่ 15: Constructive Alignment ของรายวิชาบังคับ 6 วิชา

รายวิชา	สภาพแวดล้อม	กิจกรรมการสอน	การประเมิน	PLO
4095101 ปัญญาประดิษฐ์	Smart Classroom, AI Lab, GPU Server	บรรยาย/Demo, PBL, เชิญผู้เชี่ยวชาญ	สอบข้อเขียน + สอบปฏิบัติ + โครงการงาน	1, 3
4095102 การเขียนโปรแกรม ML	Computer Lab, Jupyter, Cloud Platform	Workshop, Demo, PBL, Git demo	แบบทดสอบ + โปรเจคกลุ่ม + รายงาน	1-4
7015101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่	Active Learning Room, Lab	Interactive Lecture, PBL, วิทยาการอุตสาหกรรม	สอบ + โครงการงาน + บทสะท้อนคิด	1, 2
7015906 ระเบียบวิธีวิจัย	ห้องบรรยาย, Lab, SPSS/Python	Lecture, Workshop, Demo สถิติ	แบบทดสอบ + รายงานวิจัย + นำเสนอ	2-5
7015907 สัมมนา CE-AI	Smart Classroom, ฐานข้อมูลวิจัย	วิเคราะห์บทความ, อภิปราย, Peer review	รายงานวิพากษ์ + นำเสนอ + สังเกตพฤติกรรม	2, 4, 5
7015908 หัวข้อพิเศษ	Smart Classroom, AI Lab, LMS	PBL, Problem-based, เชิญวิทยากร	รายงาน + นำเสนอ + สอบปฏิบัติ	1, 2, 4

ตารางที่ 16: CLO--PLO Alignment Matrix ของรายวิชาบังคับ 6 วิชา

รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
4095101 ปัญญาประดิษฐ์ (5 CLOs)	✓		✓		
4095102 การเขียนโปรแกรม ML (5 CLOs)	✓	✓	✓	✓	
7015101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (5 CLOs)	✓	✓			
7015906 ระเบียบวิธีวิจัย (5 CLOs)		✓	✓	✓	✓
7015907 สัมมนา CE-AI (5 CLOs)		✓	✓	✓	✓
7015908 หัวข้อพิเศษ (6 CLOs)	✓	✓		✓	
ครอบคลุม (จาก 6 วิชา)	4/6	4/6	3/6	4/6	2/6

PLO1: สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม PLO2: ประยุกต์ใช้ความรู้ PLO3: สร้างองค์ความรู้ด้าน AI PLO4: จรรยาบรรณ PLO5: ทักษะรอบด้าน/LLL

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and

practices).

หลักสูตร กำหนด ทักษะ Lifelong Learning (LLL) ที่ ต้องการ พัฒนา ใน ตัวผู้ เรียน ตั้งแต่ ต้น ปี การ ศึกษา ได้แก่ (1) การ คิด เชิง วิพากษ์ (critical inquiry) (2) การ สืบค้น และ ประมวล ผล สารสนเทศ (information-processing) (3) ความเปิดกว้างต่อแนวคิด/วิธีการใหม่

กิจกรรมที่ส่งเสริม LLL ในแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย การฝึก **self-directed learning** ในวิชา 7015101 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ฯ โดยติดตามเทคโนโลยีใหม่จากแหล่งวิชาการ เช่น arXiv/IEEE การฝึก **การ คิดเชิงวิพากษ์** ในวิชา 7015907 สัมมนาฯ ผ่านการวิพากษ์บทความและอภิปรายเชิงเหตุผล และการใช้ **Project-based Learning** ในวิชา 7015908 หัวข้อพิเศษฯ ซึ่งทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้โจทย์และสร้างผลลัพธ์ที่ประเมินได้

อาจารย์ผู้สอนเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคนผ่านการ tutor 1:1 และแบบประเมินการเรียนรู้ตนเอง (learning journal)

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.

แผน 2 (สารนิพนธ์) ออกแบบให้เน้นการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Innovation Prototype) ที่แก้ปัญหาความต้องการขององค์กร/ชุมชน/ท้องถิ่น โดย โดยวิชา 7015908 ใช้ Project-based Learning ที่จับคู่กับโจทย์จากชุมชน/อปท. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ (entrepreneurial mindset) ขณะเดียวกันรายวิชา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาต้นแบบ AI/ML และนำไปทดลองในสภาพแวดล้อมจริง ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ PLO1 (Create) และ PLO3 (Create Knowledge) ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายผลลัพธ์ที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้โดยตรง

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

กระบวนการเรียนการสอนถูกประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในทุกๆรายวิชา ผ่าน แบบประเมินการสอนของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา การประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา (Verification) ในทุกภาคการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำปีเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

MARK: ควรสรุปผลการปรับปรุงจาก feedback นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่มีผู้เรียนครบกลุ่ม

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

หลักสูตรมีการออกแบบ Constructive Alignment + Active Learning ตามปรัชญา IEL ใน มคอ.2 ครบทุกรายวิชา และมีระบบประเมิน/ทบทวนการสอนที่ชัดเจน แต่ มคอ.3 ฉบับเดิมยังไม่ครบ และผลการปรับปรุงจาก feedback นักศึกษายังอยู่ในช่วงสะสมข้อมูล (มีนักศึกษา 4 คน)

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 3 ประกอบด้วย AUNQA-3-1 มคอ.2 หมวด 4 (ลักษณะและการดำเนินการ) และหมวด 5 (แผนการสอนและการประเมิน), AUNQA-3-2 รวมเล่ม CLO รายวิชา — ตาราง Learning Environment ครบ 32 วิชา, AUNQA-3-3 มคอ.3 ของรายวิชาบังคับ (อยู่ระหว่างจัดทำ), AUNQA-3-4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และ AUNQA-3-5 แผนการสอนรายวิชาบังคับ 6 วิชา (Constructive Alignment แต่ละ CLO)

Criteria 4 : การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.

หลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชาใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา รวมถึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ได้แก่ เช่นการทดสอบปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ (Lab/ Practical Test) สำหรับวิชา 4095101 และ 4095102 เพื่อประเมิน CLO ด้านการประยุกต์ใช้ การทำรายงาน โครงการ (Project Report) ในวิชา 4095101 และ 7015908 เพื่อประเมินความสามารถด้านการวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ การนำเสนอสัมมนาและการประเมินโดยเพื่อน (Seminar Presentation + Peer Review) ในวิชา 7015907 เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารและจริยธรรม การจัดทำข้อเสนอโครงร่างวิจัย (Research Proposal) ในวิชา 7015906 เพื่อประเมินความสามารถด้านระเบียบวิธีวิจัย และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ (Thesis/IS Defense) ซึ่งใช้ยืนยันการบรรลุ PLO1 และ PLO3 โดยตรง

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

มหาวิทยาลัย มิน โย บาย เรื่อง การ วัด ประเมิน ผล และ การ อุทธรณ์ ผล การ ประเมิน ตาม ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบและแนวทางการอุทธรณ์เกี่ยวกับผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567 (<https://academic.ur.ac.th/document/06943.pdf>) ซึ่งสื่อสารไปยังนักศึกษาผ่าน คู่มือนักศึกษาและเว็บกองบริการการศึกษา และนำไปใช้กับนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

มาตรฐานและกระบวนการติดตามความก้าวหน้าและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (<https://academic.ur.ac.th/document/02898.pdf>) ครอบคลุม ทั้งเกณฑ์ผ่านรายวิชา (เช่น เกรด B ขึ้นไปสำหรับ วิชาบังคับบัณฑิตศึกษา) ระบบสอบประมวลความรู้/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และเกณฑ์การ ตีพิมพ์/การนำเสนอผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา (ตามข้อกำหนดของหลักสูตรและประกาศที่เกี่ยวข้อง)

เผยแพร่ผ่านเว็บกองบริการการศึกษาและคู่มือนักศึกษา และใช้บังคับกับทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

หลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชาต้องมี **Rubric** ที่ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ **CLO Marking scheme** ที่แบ่งสัดส่วนคะแนนระหว่างสอบ/ปฏิบัติ/โครงงาน/การมีส่วนร่วม **Timeline** ที่ระบุวันส่งงานและกำหนดการสอบกลางภาค/ปลายภาคอย่างชัดเจนใน มคอ.3 และ **Regulations** ที่อ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบการสอบของบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การประเมินมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม

MARK: ต้องการหลักฐาน Rubric ฉบับเต็มของรายวิชาบังคับครบทั้ง 6 วิชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.

วิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาออกแบบให้สามารถวัดการบรรลุ CLO และสามารถสะท้อนการบรรลุ PLO ได้ผ่าน CLO--PLO Mapping นอกจากนี้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใช้คณะกรรมการ 3 คน (โดยมีกรรมการภายนอก 1 คน) ซึ่งประเมินความบรรลุ PLO1 (Create) และ PLO3 (Create Knowledge) โดยตรง

4.6 . Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.

หลักสูตรกำหนดช่วงเวลาที่ย้อนกลับผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ โดยงาน/แบบฝึกหัดจะส่งคืนพร้อมความเห็นภายใน 2 สัปดาห์ การสอบกลางภาคประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบ การสอบปลายภาคประกาศผลผ่านระบบ reg ของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการ และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ติดตามผ่านการพบหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน

จุดมุ่งหมายคือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถวางแผนการเรียนรู้ทันก่อนสอบตก/drop out

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcome.

มหาวิทยาลัยมีระบบทบทวนเกณฑ์การวัดผลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการกำกับติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567 (<https://academic.ur.ac.th/document/06941.pdf>) ดำเนินการในระดับรายวิชาทุกภาค และระดับหลักสูตรประจำปี

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

หลักสูตรมีระบบและประกาศการประเมิน/อุทธรณ์ที่ชัดเจน วิธีประเมินหลากหลายและสอดคล้องกับ CLO/PLO มีระบบย้อนกลับที่ทันเวลา แต่ Rubric ฉบับเต็มของรายวิชาและผลการปรับปรุงจาก feedback ผู้เรียนยังต้องสะสมให้ครบในรอบถัดไป (มีนักศึกษา 4 คน)

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 4 ประกอบด้วย AUNQA-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระบบและแนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมินฯ พ.ศ. 2567, AUNQA-4-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และ AUNQA-4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและการกำกับติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2567

Criteria 5 : บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ปีการศึกษา 2568 กำหนดให้มี**อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน** ได้แก่ ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปร.ด.) และตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยผ่านการสรรหาและการกำหนดอัตรากำลังภายใต้กรอบของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังประสาน**อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง**จากภายในมหาวิทยาลัยตามความจำเป็นของรายวิชาและงานวิจัย ตามรายชื่อในส่วนข้อมูลประกอบของ SAR

มหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565--2569 ครอบคลุมการสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนขั้น การโยกย้าย การเลิกจ้าง และแผนเกษียณอายุ คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาร่วมกับงานบุคคล กำหนดแผนสืบทอดบทบาทหัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาหลัก และการเสริมอาจารย์ผู้สอนจากภายในมหาวิทยาลัยตามความจำเป็นของรายวิชาและงานวิจัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกษียณหรือการโยกย้ายของบุคลากร รายละเอียดประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องสรุปไว้ในส่วนข้อมูลประกอบของ SAR

การดำเนินการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย (เช่น การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการสื่อสารนโยบายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ) หลักสูตรจะจัดทำและแนบเป็นหลักฐาน AUNQA เมื่อเริ่มมีการประชุมหลักสูตรรายภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ **ผู้รับผิดชอบหลัก** คือกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (งานบัณฑิตศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตร) โดยใช้ **หลักฐานประกอบ** ได้แก่ AUNQA-5-1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565--2569 และตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนข้อมูลประกอบของ SAR

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการวัดและติดตามภาระงานของอาจารย์ เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยอ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการคำนวณค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) และค่าภาระการเรียนของผู้เรียน ตามที่งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ (เช่น academic.ur.ac.th/document/06912.pdf) ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาทั้งภาระสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการหลักสูตรทบทวนความสมดุลของภาระงานสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาหลักและกลุ่มวิชาเลือกทุกภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้ภาระงานสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้มีเวลาสำหรับการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ตารางที่ 17: จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการติดตามภาระงาน (FTE) ของหลักสูตร CE&AI

ปีการศึกษา	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ	FTE ระดับบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย	การติดตามภาระงานในหลักสูตร
2568	3 คน	3.0 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำเต็มเวลา)	สรุปสัดส่วนภาระงานสอน/ที่ปรึกษาเฉพาะ CE&AI หลังมีตารางสอนภาคแรก

MARK: ค่า FTE 3.0 หมายถึงจำนวนเทียบเท่าการจ้างเต็มเวลาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่านในระดับมหาวิทยาลัย; ตัวเลขแยกตามภาระงานสอนในหลักสูตร CE&AI เทียบกับหลักสูตรอื่นจะบันทึกหลังเริ่มเปิดสอนและมีข้อมูลตารางสอนจริง

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.

มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ซึ่งกำหนดสมรรถนะที่อาจารย์พึงมี (Core competence + Functional competence) และมีการประเมินผ่านระบบ TPS (Teacher Performance System) และการประเมินสมรรถนะรายปี ดังนี้

1. การ ต่อ สัญญา จ้าง/ การ ประเมิน สมรรถนะ --- ดำเนิน การ ตาม ประกาศ มหาวิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้อง และ เผยแพร่ ผ่าน เว็บไซต์ สภา มหาวิทยาลัย/ งาน บุคคล (ตัวอย่าง ช่อง ทาง สารสนเทศ: personnel.ur.ac.th)
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและผลการปฏิบัติราชการ --- มหาวิทยาลัยกำหนดรอบการประเมินเป็นประจำ (โดยทั่วไปแบ่งเป็นรอบที่ 1: 1 ตุลาคม--31 มีนาคม และรอบที่ 2: 1 เมษายน--30 กันยายน) ผู้ประเมินสายวิชาการรวมถึงประธานหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี ผลการประเมินมีการสื่อสารผ่านระบบ HRMS และช่องทางของคณะตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มีการสื่อสารถึงอาจารย์ผ่านผู้บังคับบัญชาและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบเกณฑ์ย่อยนี้ ประกอบด้วย AUNQA-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และบันทึกผลการประเมินสมรรถนะ/TPS ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เมื่อรวบรวมครบตามรอบการประเมิน)

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่หลักด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร CE&AI จัดสรรภาระงานสอน การที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และงานวิจัยตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความถนัดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน โดยสรุปบทบาทหลักในหลักสูตรเป็น

ตารางที่ 18 และรายละเอียดความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิเป็นย่อหน้าถัดไป

ตารางที่ 18: บทบาทหลักของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CE&AI จำนวน 3 คน (สอดคล้องการจัดสรรงานตามความถนัด)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	บทบาท/ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ	กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์/การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาพและสัญญาณ
ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น	ระบบฝังตัว ระบบอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้ในภาคสนาม
ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์	สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญที่ใช้จัดสรรงาน ได้แก่ ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ (ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงการประมวลผลภาพและสัญญาณ; ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น (ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบฝังตัว ระบบอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้ในภาคสนาม; และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ (ปร.ด. สถิติประยุกต์) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.

มหาวิทยาลัยใช้ระบบเลื่อนตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. โดยยึดผลงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (รวมการงานบำรู้งศลปวัฒนธรรมและการพัฒนาตนเองตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย) มีกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัย และมีการประกาศแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ทราบอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CE&AI จำนวน 3 คน ทุกท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง/เลื่อนตำแหน่งผ่านระบบ merit ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.

สิทธิและสิทธิพิเศษ บทบาทและความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบของอาจารย์ ระบุไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย และคู่มืออาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยทั้งหมดคำนึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ทั้งคำนึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom)

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำและช่องทางสื่อสารสิทธิประโยชน์ตาม

ประกาศที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงเช่น ประกาศภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ และประกาศสวัสดิการที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย) หลักสูตรสื่อสารบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในระดับหลักสูตรและคณะให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเมื่อเริ่มเปิดสอน

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.

ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจะดำเนินการทบทวนและสำรวจความต้องการพัฒนาอาจารย์ผ่านแบบสำรวจของมหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร แจกแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย และประสานให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเป็นประจำ ตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะหลักสูตร CE&AI ได้แก่ การอบรม AUN-QA และการเป็นผู้ประเมินภายนอก (Assessor) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE และ Constructive Alignment รวมถึงการอบรม Active Learning ระเบียบวิธีวิจัย และการใช้เครื่องมือ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.

มหาวิทยาลัยมีระบบ Performance Management ผ่าน TPS (Teacher Performance System) ประเมินคุณภาพการสอนและการวิจัยรายปี รวมถึงการติดตามแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล และมีรางวัลอาจารย์ดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานทั้งสามด้าน

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน (ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น ผศ.ดร.พัชรินทร์) คุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดและตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีระบบบริหารบุคคล การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาอาจารย์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยครบถ้วน มีการประสานอาจารย์ผู้สอนร่วมตามรายวิชาในส่วนข้อมูลประกอบ ส่วนข้อมูลภาระงานสอน เฉพาะหลักสูตร CE&AI แยกจากหลักสูตรอื่นจะสมบูรณ์หลังมีตารางสอนและข้อมูลการปฏิบัติงานรายภาคการศึกษาจริง

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 5 ประกอบด้วย AUNQA-5-1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2565--2569, AUNQA-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์, AUNQA-5-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย และ AUNQA-5-4 รายงานการพัฒนาอาจารย์/บันทึกการเข้าร่วมอบรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Criteria 6 : บริการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Service)

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE&AI) กำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าตาม**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566** และประกาศการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่มีความเชี่ยวชาญใกล้เคียงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การเผยแพร่และการสื่อสาร หลักสูตรกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าให้ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้หลายช่องทาง ดังสรุปในตารางที่ 19

ตารางที่ 19: ช่องทางเผยแพร่ นโยบายและขั้นตอนการรับเข้าหลักสูตร CE&AI

ช่องทาง	เนื้อหาที่เผยแพร่	ความถี่การทบทวน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/ บัณฑิตวิทยาลัย	ประกาศรับสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม ปฏิทิน	ทุกรอบรับเข้า
เว็บไซต์คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	โครงสร้างหลักสูตร PLO/CLO แนวทางอาชีพ	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพจ Facebook หลักสูตร CE&AI	ประชาสัมพันธ์ Q&A กิจกรรมเปิดบ้าน	ตลอดปีการศึกษา
เอกสารรับสมัคร/แผ่นพับ	สรุปเกณฑ์และขั้นตอนแบบพกพา	ปรับตามรอบรับสมัคร
วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่	ชี้แจงระเบียบ สิทธินักศึกษา ช่องทางรับความช่วยเหลือ	รายการการศึกษาแรกที่มีนักศึกษา

คาดการณ์รับเข้าเป้าหมายต่อปีการศึกษา **15--20 คน** (แบ่งแผน 1 / แผน 2 ตามโครงสร้างหลักสูตร) โดยในปีการศึกษา 2568 มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจริงจำนวน **4 คน** ในภาคการศึกษาที่ 2 และหลักสูตรกำหนดให้การรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2569 อยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ตามตารางด้านล่าง

ตารางที่ 20: จำนวนนักศึกษารับเข้า (คน) ของหลักสูตร

ปีการศึกษา	แผน 1	แผน 2	รวม
2568 (เป้าหมาย)	5--10	10--15	15--20
2568 (รับเข้าจริง ภาค 2)	---	---	4
2569 (ภาค 1 — อยู่ระหว่างรับเข้า)	สัมภาษณ์ผู้สมัคร 8 คน (ยังไม่ประกาศผลการคัดเลือก)		

ตารางที่ 21: จำนวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) ของหลักสูตร

ปีการศึกษา	แผน 1	แผน 2	รวม
2568 (ณ ช่วงมีการเรียนการสอน ภาค 2)	---	---	4

หมายเหตุ: คอลัมน์แผน 1/แผน 2 ของจำนวนรับเข้าจริงจะสรุปจากระบบ REG เมื่อจัดประเภทแผนการเรียนได้ครบ

MARK: ควรอัปเดตแยกจำนวนตามแผน 1 และแผน 2 จากระบบ REG และแนบประกาศรับสมัครฉบับเป็นทางการเป็น AUNQA-6-2

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.

มหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้และบริการนอกชั้นเรียนครบวงจร หลักสูตร CE&AI ได้วางแผนให้สอดคล้องกับวงจรการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยแยก**ระยะสั้น** (เตรียมความพร้อมก่อนและระหว่างเปิดรับรุ่นแรก) และ**ระยะยาว** (หลังมีบัณฑิตรุ่นแรกและข้อมูลย้อนหลัง) ตามตารางที่ 22

ตารางที่ 22: แผนบริการสนับสนุนนักศึกษา (ระยะสั้นและระยะยาว)

กลุ่มบริการ	ระยะสั้น (2568)	ระยะยาว (2569--2572)	ผู้รับผิดชอบหลัก
Academic (ห้องสมุด/ฐานข้อมูล)	ยืนยันสิทธิการเข้าถึง EZproxy/VPN สำหรับนักศึกษาใหม่ จัดอบรมการสืบค้นวรรณกรรม	ทบทวนสิทธิฐานข้อมูลรายปี เก็บสถิติการใช้งานรายหลักสูตร	สำนักวิทยบริการ + หลักสูตร
Academic (LMS/ห้องปฏิบัติการ)	ตั้งรายวิชาบน LMS ทุกรายวิชาเปิดสอน ตรวจสอบความพร้อมห้องปฏิบัติการ AI/ML	พัฒนาเทมเพลตรายวิชา CE&AI ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา + ศูนย์คอมพิวเตอร์
Non-academic (ทุน/ที่พัก/สุขภาพ)	ประชาสัมพันธ์ทุนของมหาวิทยาลัย ช่องทางหอพัก บริการพยาบาล	สรุปข้อมูลการใช้ทุน/ความต้องการที่พักของนักศึกษา CE&AI รายปี	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การที่ปรึกษา/ติดตามความก้าวหน้า	มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามแผน	พัฒนาแดชบอร์ดติดตามความก้าวหน้า (ร่วมกับ REG)	ประธานหลักสูตร/งานบัณฑิตศึกษา
Employability	จัดสัมมนาเชิงวิชาการเชิงวิทยากรภายนอก	ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ/ศิษย์เก่า สำหรับแนวทางอาชีพ	หลักสูตร + คณะ

นอกจากนี้ บริการที่มีอยู่แล้วในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประกอบด้วย **Academic support** จากสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) และศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีฐานข้อมูล IEEE Xplore, Springer Nature Link, ScienceDirect, Engineering Source, Emerald ระบบ LMS และซอฟต์แวร์/เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน AI/ML; **Non-academic support** จากฝ่ายกิจการนักศึกษาในด้านทุนการศึกษาที่ปรึกษาด้านการเงิน หอพัก และบริการสุขภาพ; และ **การลงทุนระยะยาว** ตามแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการ AI ของคณะและแผนพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลของสำนักวิทยบริการให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.

ระบบติดตามความก้าวหน้าและภาระงานของนักศึกษาประกอบด้วย ได้แก่ระบบสารสนเทศการลงทะเบียน (REG) ของกองบริการการศึกษาซึ่งบันทึกผลการเรียน หน่วยกิต และสถานะทางทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวซึ่งติดตาม transcript และแผนการเรียนทุกภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ซึ่งพบผู้เรียนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือนตามแนวปฏิบัติของหลักสูตร และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในทุกปลายภาคการศึกษา ซึ่งใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการแก้ไขเมื่อความก้าวหน้าไม่เป็นไปตามแผน

จุดตรวจสอบที่วางแผนไว้ (ใช้เป็นแม่แบบเมื่อมีนักศึกษา) สรุปลงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23: จุดตรวจสอบความก้าวหน้าและการให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

ช่วงเวลา	สิ่งที่ติดตาม	การตอบสนอง/แก้ไข
กลางภาคการศึกษา	ผลคะแนนเชิงตัวชี้วัดในรายวิชา ภาระงานหน่วยกิต	แจ้งเตือนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีความเสี่ยงต่ำกว่าเกณฑ์
ปลายภาคการศึกษา	สรุปผลการเรียน แผนการเรียนถัดไป	ปรับแผนการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานความก้าวหน้าวิจัย	บทที่ทำได้ งานทดลอง/ผลการทดลอง	มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.

หลักสูตร ดำเนิน กิจกรรม เสริม หลักสูตร เพื่อ เสริม ประสบการณ์ การ เรียน รู้ และ ความ พร้อม สู่ การ ประกอบ อาชีพ โดย เผย แพร่ ข่าวสาร และ บันทึก กิจกรรม ผ่านเพจ Facebook หลักสูตร CE&AI (facebook.com/ profile.php? id=61577236346855) ซึ่ง เป็น ช่อง ทาง หลัก ใน การ สื่อสาร กับ นักศึกษา ปัจจุบัน ผู้สมัคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ปีการศึกษา 2568 เพจมีผู้ติดตาม 491 คน และมีการโพสต์กิจกรรมรวม 99 โพสต์ ครอบคลุม 11 ใน 12 เดือน (ร้อยละ 91.7)

ตารางที่ 24: กิจกรรมเสริมหลักสูตร CE&AI ตามช่วงเวลา (ปีการศึกษา 2568)

ช่วงเวลา / กิจกรรม	รายละเอียด	หลักฐาน
มิ.ย. 68 — เปิดตัวหลักสูตร	เปิดตัวเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนรุ่นแรก (16 โพสต์)	Facebook Page
ต.ค.-พ.ย. 68 — กิจกรรมวิชาการ	กิจกรรมปลายภาค 1/68 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา ม.ร.อ. (22 โพสต์)	Facebook Page
ม.ค.-ก.พ. 69 — เปิดภาคและรับสมัคร	กิจกรรมเข้มข้นสุด ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 1/69 (29 โพสต์)	Facebook Page
มี.ค. 69 — การบริการวิชาการชุมชน	ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, กลุ่มการพยาบาล รพ.อุตรดิตถ์ (12 โพสต์)	Facebook Page
ตลอดปี — การแข่งขันและ workshop	แผนส่งนักเรียนร่วมแข่งขันด้าน AI/นวัตกรรม และ workshop MLOps, Edge AI	AUNQA-6-5 (ค้ำรวบรวม)

กิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก **5 แห่ง** ผ่านการ cross-share เนื้อหาประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ร.อ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา ม.ร.อ. ซึ่งแสดงถึงการเสริมสร้าง learning experience ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

MARK: AUNQA-6-5 = ภาพหน้าจอ/รายการโพสต์กิจกรรมจาก Facebook Page ปีการศึกษา 2568 (99 โพสต์, 11 เดือน) — ให้รวบรวมเป็นไฟล์ PDF/ตารางสรุป

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders.

บุคลากร สายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง กับ การ บริการ นักศึกษา ใน ระดับ มหาวิทยาลัย และ คณะ ได้แก่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานบัณฑิตศึกษา และงานการเงิน มีการกำหนด**สมรรถนะตามตำแหน่ง (Position Profile)** การสรรหาและการวางตัวตามภารกิจ และมีการ**ประเมินสมรรถนะรายปี**โดยกองบริหารงานบุคคล รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการบริการ

หลักสูตร CE&AI จะประสานกับหน่วยงานเหล่านี้เป็นประจำผ่านประธานหลักสูตรและงานบัณฑิตศึกษาของคณะ เพื่อให้ความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถูกสื่อสารไปยังผู้ให้บริการ

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.

บริการสนับสนุนผู้เรียนของมหาวิทยาลัยถูกประเมินผ่าน แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ประจำปี รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ (SAR) และการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ (benchmark) กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏและกลุ่มพลิกโธม โดยเฉพาะด้านบริการดิจิทัลและการสนับสนุน นักศึกษาด้านจิตศึกษา เพื่อนำผลไปปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง

แผนปรับปรุงเฉพาะหลักสูตร เมื่อมีนักศึกษาแล้ว หลักสูตรจะเก็บข้อมูลความพึงพอใจเฉพาะกลุ่ม CE&AI (เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนที่ปรึกษา การใช้ฐานข้อมูล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุป เป็นรายงานปรับปรุงต่อคณะกรรมการหลักสูตร

MARK: ควรจัดเก็บผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านจิตศึกษา CE&AI อย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปเป็น AUNQA-6-4 เมื่อมีรอบสำรวจครบ

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

มีนโยบายรับเข้า ช่องทางเผยแพร่ และแผนบริการสนับสนุนระยะสั้น--ระยะยาวครบถ้วน มีระบบติดตามความก้าวหน้าและแผนกิจกรรมเสริมชัดเจน และเริ่มมีนักศึกษาในหลักสูตร (ปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 คน ภาค 2) อย่างไรก็ตาม ยังต้องพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจเฉพาะ หลักสูตรและข้อมูล benchmark ให้ครบถ้วน

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 6 ประกอบด้วย AUNQA-6-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566, AUNQA-6-2 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาด้านจิตศึกษา ปีการศึกษา 2568, AUNQA-6-3 รายชื่อฐานข้อมูลและบริการของสำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์, AUNQA-6-4 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาด้านจิตศึกษา/แบบสำรวจเฉพาะหลักสูตร (อยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือและรอข้อมูล หลังเปิดรับนักศึกษา) และ AUNQA-6-5 ปฏิทินกิจกรรมเสริมและหลักฐานการจัดกิจกรรม (เดิมเมื่อเริ่มดำเนินการ)

Criteria 7 : สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.

หลักสูตร CE&AI ใช้ทรัพยากรกายภาพร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ โดยมีศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคาร 10 ซึ่งรวมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน สรุปสภาพทรัพยากรหลักตามตารางที่ 25

ตารางที่ 25: สรุปทรัพยากรกายภาพหลักที่ใช้กับหลักสูตร CE&AI (อาคาร 10 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพยากร	รายละเอียดการใช้งานกับหลักสูตร	จำนวน/ขอบเขต
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สอน/ฝึกปฏิบัติ AI/ML, Computer Vision, NLP	7 ห้อง (ชั้น 2)
ห้องเรียนบรรยาย/สัมมนา	บรรยายรายวิชา สัมมนา นำเสนอความก้าวหน้าวิจัย	5 ห้อง (ชั้น 3)
Smart Classroom	บันทึกการสอน ระบบ AV สำหรับ hybrid learning	13 ห้อง (อาคาร 10 และอาคาร GE)
เครือข่ายไร้สาย	เข้าถึง LMS, ฐานข้อมูลผ่าน VPN/EZproxy	ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนด้าน CE&AI ได้แก่ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง (ชั้น 2 อาคาร 10) ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำคัญ เช่น Python, TensorFlow และ PyTorch ห้องเรียน 5 ห้อง (ชั้น 3 อาคาร 10) สำหรับการบรรยายและสัมมนา Smart Classroom จำนวน 13 ห้องในอาคาร 10 และอาคาร GE ที่มีระบบ AV สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน และเครือข่าย Wi-Fi ที่ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าถึงระบบและทรัพยากรดิจิทัล

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.

ห้องปฏิบัติการด้าน AI/ML ของคณะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่พร้อม GPU สำหรับการฝึกโมเดล Deep Learning ซอฟต์แวร์และกรอบงานที่ติดตั้ง ได้แก่ Python, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, OpenCV และเครื่องมือสำหรับงาน Computer Vision/NLP

การจัดสรรการใช้งาน หลักสูตรกำหนดให้มีการจองห้องปฏิบัติการผ่านคณะ/ศูนย์คอมพิวเตอร์ตามปฏิทินการสอน และให้มีช่วงเวลาสำรองสำหรับโครงงานวิจัยของนักศึกษาเมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 26: แผนการตรวจสอบความพร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ (โครงร่าง)

กิจกรรม	รายละเอียด	ความถี่
ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์	Python, CUDA, framework หลัก	ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ทดสอบ GPU/การฝึกโมเดลตัวอย่าง	สคริปต์มาตรฐานจากหลักสูตร	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค
บันทึกปัญหาและแผนแก้ไข	ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลห้อง	ตามเหตุและสรุปรายเดือน

MARK: ต้องการหลักฐานเพิ่มเติม: รายการคุณสมบัติ GPU, จำนวนเครื่องต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สัญญาบำรุงรักษา

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.

ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย (สำนักวิทยบริการ) จัดหาฐานข้อมูลดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัยของหลักสูตร CE&AI ได้แก่ ได้แก่ IEEE Xplore (วารสารและการประชุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), Springer Nature Link (เอกสารวิชาการทั่วไปและวิศวกรรม), ScienceDirect (วารสารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม), Engineering Source (ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม) และ Emerald (ด้านการจัดการและเทคโนโลยี) เพื่อสนับสนุนการสืบค้นวรรณกรรมและการต่อยอดงานวิจัยของผู้เรียนและอาจารย์

การเข้าถึง นักศึกษาและอาจารย์เข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน VPN/EZproxy ของมหาวิทยาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลักสูตรจัดหรือประสานอบรมการสืบค้นวรรณกรรมและการจัดการอ้างอิงร่วมกับสำนักวิทยบริการสำหรับนักศึกษาหลักสูตร (ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 คน ปีการศึกษา 2568) และจะทบทวนเป็นประจำตามรุ่นรับเข้า

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร สรุปรายตามตารางที่

ตารางที่ 27: ระบบ IT หลักที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และนักศึกษา CE&AI

ระบบ	การใช้งานหลัก	ผู้ใช้งาน
LMS	จัดการเอกสารประกอบการสอน การส่งงาน การประเมินผล	อาจารย์ นักศึกษา
REG	ลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน transcript	นักศึกษา งานทะเบียน
อีเมลมหาวิทยาลัย / Google Workspace	สื่อสารทางการ การทำงานร่วมกัน	อาจารย์ นักศึกษา
ระบบสารบรรณ/การเงิน/บุคคล	ขออนุมัติ การเบิกจ่าย ข้อมูลบุคลากร	อาจารย์ เจ้าหน้าที่

รายการเดิมในระดับปฏิบัติการประกอบด้วยระบบ LMS (Learning Management System) สำหรับจัดการเรียนการสอน ระบบ REG ของกองบริการการศึกษาสำหรับลงทะเบียนและตรวจสอบผลการเรียน อีเมลมหาวิทยาลัยและ Google Workspace for Education สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และระบบสารบรรณ/การเงิน/บุคคลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสำหรับงานบริหารจัดการ

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดูแล โครงข่าย และ บริการ เครือข่าย ของมหาวิทยาลัย รวมถึง ความจุ Internet bandwidth สำหรับการเรียนและการวิจัย Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ และ บริการ VPN สำหรับเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและระบบภายในอย่างปลอดภัย

หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาคือโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลและการประชุมออนไลน์ในงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ตามนโยบาย Green University และมีการจัดการของเสีย/พลังงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย สำหรับการเข้าถึงของผู้มีความต้องการพิเศษ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำที่ออกแบบให้เข้าถึงได้ ในอาคาร 10 และอาคารที่ปรับปรุงใหม่

หลักสูตรจะประสานให้มีการแจ้งเตือนนักศึกษาเกี่ยวกับจุดช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ และแผนอพยพในกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing.

มหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัย และสุขภาวะของผู้เรียนและบุคลากร โดยมีทั้งพื้นที่กายภาพและบริการสนับสนุนจิตใจ ได้แก่พื้นที่สีเขียวและสวนพักผ่อนรอบอาคารเรียน ศูนย์สุขภาพและกีฬา/สนามกีฬาในมหาวิทยาลัย บริการให้คำปรึกษาจิตวิทยา (Counseling) ของฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงพื้นที่ Co-working และห้องอ่านหนังสือที่เปิดให้บริการตามระเบียบและช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนทั้งมิติการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรส่งเสริมให้มีกลุ่มเรียนรู้ (peer learning) และช่องทางสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลดความเครียดจากภาระวิจัย

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด งานอาคารสถานที่) มีการกำหนด Position Profile/สมรรถนะตามภารกิจ การประเมินสมรรถนะรายปีโดยกองบริหารงานบุคคล และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้บริการ

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.

คุณภาพของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ระบบ IT และบริการนักศึกษา ถูกนำเข้าสู่กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางหลักดังนี้ ได้แก่แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี รายงาน SAR ของสำนักวิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ตามแผนมหาวิทยาลัย/คณะ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบย้อนกลับได้

ตารางที่ 28: วงจรประเมินและปรับปรุงคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (โครงร่าง)

ขั้นตอน	รายละเอียด
เก็บข้อมูล	แบบสำรวจ สถิติการใช้ห้อง/ระบบ ข้อร้องเรียน
วิเคราะห์	สรุปผลเทียบกับเป้าหมายคุณภาพการบริการของหน่วยงาน
ปรับปรุง	แผนซ่อมบำรุง อัปเดตซอฟต์แวร์/อุปกรณ์ ปรับปรุงพื้นที่
ทบทวน	รายงานต่อผู้บริหารและบันทึกเป็นแผนปีถัดไป

ผลการประเมินตนเอง : 2 / 7

มีโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดดิจิทัล ระบบ IT และเครือข่ายครบถ้วนในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ พร้อมแผนตรวจสอบความพร้อมห้องปฏิบัติการและวงจรประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เริ่มมีนักศึกษาใช้งานแล้ว (4 คน) แต่ยังคงเสริมข้อมูลเชิงประจักษ์เฉพาะหลักสูตร เช่น อัตราเครื่อง/GPU ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผลความพึงพอใจจากผู้เรียน
CE&AI หลังมีรอบสำรวจ

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 7 ประกอบด้วย AUNQA-7-1 รายงานสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 10), AUNQA-7-2 รายชื่อฐานข้อมูลดิจิทัล/สัญญาใช้งานของสำนักวิทยบริการ, AUNQA-7-3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์, AUNQA-7-4 รายงานผลประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก/บริการของสำนักวิทยบริการ/ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ AUNQA-7-5 บันทึกการตรวจสอบความพร้อมห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ก่อนเปิดภาค (เดิมเมื่อมีข้อมูลจริง)

Criteria 8 : ผลลัพธ์และผลผลิต (Output and Outcomes)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE&AI) กำหนดให้มีการติดตามผลลัพธ์ระดับหลักสูตรในทุกมิติที่เกณฑ์ AUN-QA ครอบคลุม ได้แก่ สถิติการสำเร็จการศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษา ความพร้อมด้านอาชีพและการศึกษาต่อ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา การบรรลุ PLO และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรเริ่มมีนักศึกษา **4 คน** (เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2) ดังนั้นรายงานฉบับนี้เน้นการ**แสดงกลไก แหล่งข้อมูล และแผนการเก็บรวบรวมผลลัพธ์** พร้อมตารางสถิติที่ยังไม่สามารถเติมตัวเลขครบได้จนกว่าจะมีบัณฑิตรุ่นแรก

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรกำหนดตัวชี้วัดอัตราผู้สำเร็จการศึกษา (pass rate) อัตราออกกลางคัน (dropout rate) และระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา โดยเป้าหมายเชิงนโยบายคือระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน **2 ปี** สำหรับแผนที่ 2 (แบบวิชาชีพ) และไม่เกิน **2.5 ปี** สำหรับแผนที่ 1 (แบบวิชาการ) การคำนวณจะอ้างอิงข้อมูลจากระบบสารสนเทศการลงทะเบียน (REG) ของกองบริการการศึกษาและสถานะทางทะเบียนของบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน เริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2568 **จึงยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา** และยังไม่มีค่า pass rate / dropout rate / ระยะเวลาเรียนจบย้อนหลังตามนิยามของเกณฑ์ย่อยนี้

ตารางที่ 29: กลไกการติดตามและการเปรียบเทียบ (benchmark) ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด	แหล่งข้อมูล / วิธีคำนวณ	การ benchmark
Pass rate	จำนวนผู้สำเร็จต่อรุ่นรับเข้า จาก REG/รายงานบัณฑิตศึกษา	เทียบกับค่าเป้า หมายเหตุหลักสูตรและ กลุ่มราชภัฏ (เมื่อมี ข้อมูล)
Dropout rate	นักศึกษาที่พ้นสภาพ/ลาออก ต่อจำนวนรับเข้า รายปีการศึกษา	ทบทวนรายปีในที่ ประชุมกรรมการ หลักสูตร
Avg. time to graduate	ระยะเวลาจากรับเข้าถึงสำเร็จ แยกตามแผน 1/2	เทียบกับเป้า ≤ 2.0 / ≤ 2.5 ปี

ตารางที่ 30: อัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา)

ปีการศึกษา	Pass rate	Dropout rate	Avg. time to graduate
2564--2567	--	--	-- (หลักสูตรใหม่ ยังไม่มี ข้อมูล)
2568	--	--	-- (มีนักศึกษา 4 คน ยัง ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา)

MARK: เมื่อมีบัณฑิตรุ่นแรก ให้อัปเดตตารางที่ 30 จากข้อมูล REG/สำนักทะเบียนที่ตรวจสอบได้

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรวางแผนติดตามการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ และการศึกษา ต่อของบัณฑิต ผ่านแผน **Alumni Tracking System** (AUNQA-8-2) และการเชื่อมโยงกับข้อมูลการลง ทะเบียนว่างงาน/แบบสำรวจบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ตำแหน่งงานเป้าหมายที่สอดคล้องกับ PLO ได้แก่ AI/ML Engineer, Data Scientist, AI Researcher, Technology Consultant และการศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกในประเทศ/ต่างประเทศ

ตารางที่ 31: แผนการเก็บข้อมูล Employability และการศึกษาต่อ (โครงร่าง)

ประเด็น	เครื่องมือ/ช่องทาง	ความถี่
การได้งานทำหลังจบ	แบบสำรวจบัณฑิต + ติดตามโทรศัพท์/ออนไลน์	6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี หลังจบ
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ	แบบสำรวจ + การสัมภาษณ์เชิงลึก (กรณีมี)	ตามรอบเก็บข้อมูล
การศึกษาต่อ	แบบสำรวจ + ข้อมูลจากสถาบันที่รับต่อ	รายปี
Benchmark	เทียบกับกลุ่มสถาบันเทียบเคียงที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด	ทบทวนทุก 2--3 ปี

ตารางที่ 32: อัตราการได้งานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิต (สถานะข้อมูล)

ปีการศึกษา	ได้งาน	ศึกษาต่อ	อื่น ๆ
2568	--	--	-- (ยังไม่มีบัณฑิต)

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตามภาระงานของมหาวิทยาลัย การรวบรวมตัวเลขย้อนหลัง 5 ปีจัดทำเป็น AUNQA-8-3

นักศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2568 (4 คน ชั้นปีที่ 1) มีหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ชัดเจนแล้ว โดย 3 ใน 4 คนได้กำหนดหัวข้อวิจัยตามตารางที่ 33 ซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงในบริบทท้องถิ่นและภูมิภาค

ตารางที่ 33: หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2568

ชื่อ-สกุล	หัวข้อวิจัย	สาขาหลัก
นายเกริกเกียรติ บุญไทย	พัฒนาโมเดลตรวจจับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยเทคนิค Deep Learning กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	Computer Vision / Deep Learning
นางสาวพอใจ สุขหา	การพัฒนาตู้อบแห้งข้าวแต่นระบบไฮบริดอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นต้นแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	IoT / Smart System
นายจาตุรงค์ ทรงภักดี	การพยากรณ์และลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิคในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA ด้วยคาปาซิเตอร์แบงก์ควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์	AI / Power System
นายจิรศักดิ์ วรรณ	การระบุพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก	Remote Sensing / Deep Learning

หัวข้อวิจัยของนักศึกษาทั้ง 4 คนแสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน AI/ML และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย ครอบคลุม Computer Vision (การตรวจจับหมวกนิรภัย), IoT (ระบบอบแห้งอัจฉริยะ), AI for Power Systems (สถานีชาร์จ EV) และ Remote Sensing (ภาพถ่ายดาวเทียม) ซึ่งสอดคล้องกับ PLO1 (สร้างสรรค์ผลงานด้วยซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์) PLO2 (ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น) และ PLO3 (สร้างองค์ความรู้หรือต้นแบบนวัตกรรม) ของหลักสูตร ยังไม่มีตัวเลขผลงานตีพิมพ์ในรอบประเมินนี้ เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ในชั้นปีที่ 1

ตารางที่ 34: ประเภทและจำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี)

ประเภท	2564	2565	2566	2567	2568
Journal (ระดับชาติ)	--	--	--	--	--
Journal (Scopus/ISI)	--	--	--	--	--
Conference proceedings	--	--	--	--	--
Patent/Innovation	--	--	--	--	--

ตารางที่ 35: ทิศทางผลลัพธ์ด้านงานวิจัยของนักศึกษา (ระหว่างดำเนินหลักสูตร)

ระยะ	ผลลัพธ์ที่ติดตามได้
ชั้นปีที่ 1--2	รายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การสอบโครงร่าง ความก้าวหน้ารายงาน
ชั้นปีที่ 2 (ก่อนจบ)	การสอบป้องกัน คุณภาพงานวิจัย การนำเสนอ/publication (ตามสมควร)
หลังจบ	สรุปจำนวนตีพิมพ์/การประยุกต์ใช้ (เชื่อมกับ AUNQA-8-2)

MARK: ต้องการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี ให้ครบเพื่อใส่ในรายงาน (AUNQA-8-3)

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.

หลักสูตรวางระบบให้มีข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่การพิสูจน์การบรรลุ PLO ได้โดยตรง ผ่านโซ่หลักฐานดังนี้

ตารางที่ 36: โซ่ข้อมูลการบรรลุ PLO (ตั้งแต่รายวิชาถึงระดับหลักสูตร)

ระดับ	ข้อมูล/หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
รายวิชา	คะแนน/rubric ตาม CLO, รายงาน CLO Achievement	อาจารย์ผู้สอน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์	ผลการสอบโครงร่าง/ป้องกัน, คะแนนคณะกรรมการ	ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร
ก่อนจบการศึกษา	แบบประเมิน LLL (PLO5), จริยธรรมวิชาชีพ (PLO4)	งานบัณฑิต ศึกษา/หลักสูตร
ระดับหลักสูตร	สรุปการบรรลุ PLO รายปี/รายรุ่น	ประธานหลักสูตร

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการบรรลุ PLO ระดับผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต อย่างไรก็ตาม หลักสูตรสามารถใช้ผลการประเมิน CLO รายวิชาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาเป็นข้อมูลระหว่างทาง และจัดทำเป็นสรุปภายในได้ (อ้างอิง AUNQA-8-4)

ข้อมูลระหว่างทางที่หลักสูตรกำหนดให้รวบรวมและใช้แสดงการบรรลุ PLO โดยตรงประกอบด้วย (1) รายงานการบรรลุ CLO (CLO Achievement) ของแต่ละรายวิชาตาม rubric/เกณฑ์การให้คะแนน (2) ผลการสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ PLO1 และ PLO3 โดยตรง (3) ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนสำเร็จการศึกษา (PLO5) และ (4) ผลการประเมินด้านจริยธรรมวิชาชีพ (PLO4) ซึ่งจะถูกรวบรวมเป็นสรุปภายในรายปีและพร้อมนำไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีข้อมูลสะสมเพียงพอ

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบกลุ่ม และนำผลไปปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ โดยแผนการเก็บข้อมูลสรุปในตารางที่ 37

ตารางที่ 37: แผนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่ม	เครื่องมือ	ความถี่ที่วางแผน
นักศึกษาปัจจุบัน	แบบสำรวจรายวิชา/รายภาค, ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	ทุกภาคการศึกษา
ศิษย์เก่า	แบบสำรวจหลังจบ 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี	ตามรอบ Alumni
ผู้ใช้บัณฑิต	Employer Satisfaction Survey	อย่างน้อยปีละครั้ง
ชุมชน/อปท.	แบบประเมินหลังรับบริการวิชาการ/โครงการ	ตามโครงการ

ตารางที่ 38: สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สถานะข้อมูลปีการศึกษา 2568)

กลุ่ม	คะแนน (เต็ม 5)	หมายเหตุ
นักศึกษาปัจจุบัน	--	4 คน ภาค 2; รอสรุปผลสำรวจ
ศิษย์เก่า	--	ยังไม่มีบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต	--	ยังไม่มีบัณฑิต
ชุมชน/อปท.	--	รอเก็บข้อมูลจากโครงการ

ผลการประเมินตนเอง : 1 / 7

หลักสูตรมีกลไกและแผนติดตามผลลัพธ์ครบทั้งด้านสถิติการสำเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ งานวิจัย การบรรลุ PLO และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเริ่มมีนักศึกษา (4 คน) แต่ ยังไม่มีบัณฑิตและยังไม่มีตัวเลขผลลัพธ์ครบในเกณฑ์ย่อย 8.1--8.5 — ประเมินตนเองที่ระดับ 1 จนกว่าจะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วนตามนิยามของเกณฑ์

รายการหลักฐาน

หลักฐานประกอบ Criterion 8 ประกอบด้วย AUNQA-8-1 ระบบรายงานสถิติด้านการศึกษาของกองบริการการศึกษา (ข้อมูล REG สำหรับนักศึกษาหลักสูตร), AUNQA-8-2 แผน Alumni Tracking System ของหลักสูตร CE&AI, AUNQA-8-3 รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี (อยู่ระหว่างรวบรวม), AUNQA-8-4 สรุปผล CLO/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และข้อมูลระหว่างทางที่เชื่อมกับ PLO และ AUNQA-8-5 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แผนและผลการสำรวจรายภาค)

ส่วนที่ 3

ผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาหลักสูตร

3.1 ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA version 4.0 ในปีการศึกษา 2568 ดังนี้

ตารางที่ 39: สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 8 ด้าน

ตัวบ่งชี้/Criteria	คะแนน	สถานะ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร (สป.อว.)	---	เป็นไปตามเกณฑ์
Criteria 1 : Expected Learning Outcomes	2	ระดับ 2
Criteria 2 : Programme Structure and Content	2	ระดับ 2
Criteria 3 : Teaching and Learning Approach	2	ระดับ 2
Criteria 4 : Student Assessment	2	ระดับ 2
Criteria 5 : Academic Staff	2	ระดับ 2
Criteria 6 : Student Support Service	2	ระดับ 2
Criteria 7 : Facilities and Infrastructure	2	ระดับ 2
Criteria 8 : Output and Outcomes	1	ระดับ 1
คะแนนเฉลี่ย Criteria 1--8	1.88	---

3.2 วิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร

จากการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มีจุดแข็งและข้อจำกัดในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ดังนี้

จุดแข็ง

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 7 คน คุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด (ปร.ด./วท.ด./วศ.ด.) และมีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 6 คน รศ. 1 คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
2. หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในมติครั้งที่ 4/2568 (4 เมษายน พ.ศ. 2568) ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการประจำคณะและสภาวิชาการครบถ้วน
3. PLOs ของหลักสูตรกำหนดตาม Bloom's Taxonomy ครอบคลุมทั้ง Subject-specific (PLO1--3) และ Generic (PLO4--5) พร้อมกับ CLO--PLO Mapping ที่ชัดเจนในรายวิชาบังคับทุกวิชา
4. โครงสร้างหลักสูตร 2 แผน (วิชาการ/วิชาชีพ) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้าน AI และความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ห้องปฏิบัติการ AI, ฐานข้อมูล IEEE/Springer/ScienceDirect) อย่างเต็มที่

ข้อจำกัด

1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 เริ่มมีนักศึกษา 4 คน (ภาค 2/2568) แต่ยังไม่มีบัณฑิตและยังไม่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับหลักสูตรที่สรุปได้ครบ (Criterion 8) รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์การบรรลุ PLO ระดับผู้สำเร็จการศึกษา
2. ขาดหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ) อย่างเป็นระบบในขั้นตอนยกร่างและทบทวนหลักสูตร
3. มคอ.3 ฉบับเต็มของรายวิชาบังคับยังไม่แล้วเสร็จครบทุกวิชา และ Rubric/Marking Scheme ฉบับเต็มของแต่ละรายวิชาอยู่ระหว่างจัดทำ
4. ยังไม่มีระบบติดตามบัณฑิต (Alumni Tracking System) และเครื่องมือสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่พัฒนาเสร็จพร้อมใช้

3.3 แผนพัฒนาหลักสูตร

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ในปีการศึกษา 2568 ปัจจุบันนี้ ได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์ Gap รวมถึงนำข้อจำกัดที่ระบุในข้อ 3.2 มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2569 หรือในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้

ตารางที่ 40: แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร CE&AI

Criteria	ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
C1, C2	หลักฐาน external stakeholder feedback	จัด focus group กับผู้ประกอบการ/ศิษย์เก่า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	2568--2569	ประธานหลักสูตร
C2, C3, C4	มคอ.3 ฉบับเต็ม + Rubric	จัดทำให้ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนแต่ละภาค	ก่อนเปิดสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
C5	พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน	สนับสนุนทุนศึกษาต่อ ปร.ด. แก่อาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน (ภาณุวัฒน์, สุภัตรา)	2568--2571	คณะ/มหาวิทยาลัย
C6, C8	Alumni Tracking + Employer Survey	พัฒนาแบบสำรวจออนไลน์ และฐานข้อมูลติดตามบัณฑิต	ภายใน 1 ปี หลังเปิดสอน	อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร
C8	รวบรวมผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง	รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลงในตาราง 8.3	2568	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

รายการหลักฐานประกอบการประเมิน

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2568 รายละเอียดของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงานฉบับนี้จัดแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 41: รายการหลักฐานประกอบการประเมิน (Evidence List)

ลำดับ	รหัส	ชื่อหลักฐาน	สถานะ	หมายเหตุ
1	AUNQA-1-1	เล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ฉบับผ่านสภา	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
2	AUNQA-1-2	รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร	มี	---
3	AUNQA-1-3	รวมเล่ม CLO รายวิชา พร้อม CLO--PLO Mapping	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
4	AUNQA-1-4	มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2568	มี	มติ 4 เมษายน 2568
5	AUNQA-2-1	มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
6	AUNQA-2-2	รวมเล่ม CLO รายวิชา พร้อม CLO--PLO Mapping	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
7	AUNQA-2-3	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566	มี	ฝ่ายวิชาการ มร.อ. https://academic.ur.ac.th/document/02898.pdf

ลำดับ	รหัส	ชื่อหลักฐาน	สถานะ	หมายเหตุ
8	AUNQA-2-4	มคอ.3 ของรายวิชาบังคับ (อยู่ระหว่างจัดทำ)	MARK	กำลังจัดทำ
9	AUNQA-3-1	มคอ.2 หมวด 4 (ลักษณะและการดำเนินการ) และหมวด 5 (แผนการสอนและการประเมิน)	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
10	AUNQA-3-2	รวมเล่ม CLO รายวิชา — ตาราง Learning Environment ครบ 32 วิชา	มี	หลักสูตร wiki https://uru.ac.th/curriculum/master-eng-ai
11	AUNQA-3-3	มคอ.3 ของรายวิชาบังคับ (อยู่ระหว่างจัดทำ)	MARK	กำลังจัดทำ
12	AUNQA-3-4	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566	มี	ฝ่ายวิชาการ มร.อ. https://academic.uru.ac.th/document/02898.pdf
13	AUNQA-3-5	แผนการสอนรายวิชาบังคับ 6 วิชา (Constructive Alignment แต่ละ CLO)	MARK	ต้องจัดทำ
14	AUNQA-4-1	ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องระบบและแนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมินฯ พ.ศ. 2567	มี	https://academic.uru.ac.th/document/06943.pdf
15	AUNQA-4-2	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566	มี	ฉบับหลัก https://academic.uru.ac.th/document/02898.pdf ; ฉบับที่ 2 https://academic.uru.ac.th/document/02897.pdf
16	AUNQA-4-3	ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติและการกำกับติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2567	มี	https://academic.uru.ac.th/document/06941.pdf
17	AUNQA-5-1	แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2565--2569	มีบางส่วน	https://personnel.uru.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/plan_manage_2565-2569.pdf

ลำดับ	รหัส	ชื่อหลักฐาน	สถานะ	หมายเหตุ
18	AUNQA-5-2	ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา คุณภาพอาจารย์	มีบางส่วน	https://personnel.urui.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/plan_hr_2565-2569.pdf
19	AUNQA-5-3	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ พนักงานมหาวิทยาลัย	มี	งานบุคคล มร.อ. https://personnel.urui.ac.th/
20	AUNQA-5-4	รายงานการพัฒนาอาจารย์/ บันทึกการเข้าร่วมอบรมของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีบางส่วน	ต้องรวบรวมให้ครบ
21	AUNQA-6-1	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2566	มี	ฝ่ายวิชาการ มร.อ. https://academic.urui.ac.th/document/02898.pdf
22	AUNQA-6-2	ประกาศการรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568	มีบางส่วน	ตามรอบบัณฑิตวิทยาลัย https://academic.urui.ac.th/SmartUru/
23	AUNQA-6-3	รายชื่อนามข้อมูลและบริการของ สำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฏ อุดรดิตถ์	มี	สำนักวิทยบริการ https://sites.google.com/urui.ac.th/online-database
24	AUNQA-6-4	รายงานความพึงพอใจของ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา / แบบ สสำรวจเฉพาะหลักสูตร	MARK	อยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือ
25	AUNQA-6-5	ปฏิทินกิจกรรมเสริมและหลักฐาน การจัดกิจกรรม	มีบางส่วน	เติมเมื่อเริ่มจัดกิจกรรมจริง
26	AUNQA-7-1	รายงานสิ่งอำนวยความสะดวก ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 10)	มีบางส่วน	ต้องยืนยันความพร้อม
27	AUNQA-7-2	รายชื่อนามข้อมูลดิจิทัล/สัญญาใช้ งานของสำนักวิทยบริการ	มี	ห้องสมุด/OPAC https://opac.urui.ac.th ; ฐาน ข้อมูล https://sites.google.com/urui.ac.th/online-database

ลำดับ	รหัส	ชื่อหลักฐาน	สถานะ	หมายเหตุ
28	AUNQA-7-3	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์คอมพิวเตอร์	มีบางส่วน	แผนปฏิบัติการสำนักวิทย บริการฯ ปี 2568 https://arit.ur.ac.th/ upload/plan/Plan2568.pdf
29	AUNQA-7-4	รายงานผลประเมินคุณภาพสิ่ง อำนวยความสะดวก/บริการของ สำนักวิทยบริการ/ศูนย์ คอมพิวเตอร์	มีบางส่วน	---
30	AUNQA-7-5	บันทึกการตรวจสอบความพร้อม ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ก่อนเปิด ภาค	มีบางส่วน	เดิมเมื่อมีข้อมูลจริง
31	AUNQA-8-1	ระบบรายงานสถิตินักศึกษา ของกองบริการการศึกษา (ข้อมูล REG)	มีบางส่วน	นักศึกษา 4 คน; ระบบลง ทะเบียน https://bundit.ur.ac.th/
32	AUNQA-8-2	แผน Alumni Tracking System ของหลักสูตร CE&AI	MARK	ต้องจัดทำ
33	AUNQA-8-3	รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี	มีบางส่วน	อยู่ระหว่างรวบรวม
34	AUNQA-8-4	สรุปผล CLO / ความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และข้อมูลระหว่าง ทางเชื่อม PLO	มีบางส่วน	สะสมตามรอบรายวิชา
35	AUNQA-8-5	แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (แผนและผลรายภาค)	มีบางส่วน	รอสรุปผลครบ
36	AUNQA-9-1	รายงานการประชุมคณะ กรรมการหลักสูตร	มี	มีรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร
37	AUNQA-9-2	ข้อมูล Vision/Mission มหาวิทยาลัยและคณะ	มี	เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย https://www.ur.ac.th ; คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://industrial.ur.ac.th
38	AUNQA-9-3	ยุทธศาสตร์ 5 ปีของมหาวิทยาลัย และคณะ	มี	ฝ่ายแผนและความร่วมมือ https://plan.ur.ac.th

ลำดับ	รหัส	ชื่อหลักฐาน	สถานะ	หมายเหตุ
39	AUNQA-9-4	ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและบัณฑิต	มีบางส่วน	นักศึกษา 4 คน (2568) ยังไม่มีบัณฑิต

ความหมายของสถานะหลักฐาน

สถานะหลักฐานในรายงานนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ **มี** หมายถึงหลักฐานพร้อมและสามารถนำมาประกอบการประเมินได้ทันที, **มีบางส่วน** หมายถึงหลักฐานมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนหรือยังต้องการการยืนยันเพิ่มเติม และ **MARK** หมายถึงหลักฐานยังไม่มีหรือยังไม่ครบ จำเป็นต้องดำเนินการจัดหาหรือจัดทำเพิ่มเติมก่อนการประเมินภายนอก

สรุปจำนวนหลักฐานตามสถานะ

สถานะ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ
มี	20	51%
มีบางส่วน	14	36%
MARK (ยังไม่มี)	5	13%
รวม	39	100%

หมายเหตุ: หลักฐานที่มีสถานะ MARK จำนวน 5 รายการ (ร้อยละ 13) เป็นหลักฐานที่ต้องดำเนินการจัดหาหรือจัดทำเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มคอ.3 รายวิชาบังคับ แผนการสอน 6 วิชา และแผน Alumni Tracking — หลักฐาน Criterion 8 เพิ่มเติม (AUNQA-8-4, 8-5) อยู่ระหว่างสะสมผล CLO/ความพึงพอใจ

ตารางสรุปความต้องการหลักฐานตาม Criterion

Criterion	หลักฐานหลักที่ต้องการ	สถานะ
Criterion 1	AUNQA-1-1 -- 1-4 (มคอ.2, ประชุมหลักสูตร, CLO--PLO, มติสภา)	มี
Criterion 2	AUNQA-2-1 -- 2-4 (มคอ.2, CLO--PLO, ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา, มคอ.3 บัณฑิต)	มีบางส่วน
Criterion 3	AUNQA-3-1 -- 3-5 (มคอ.2 หมวด 4--5, CLO 32 วิชา, มคอ.3, ข้อบังคับ, แผนสอน 6 วิชา)	มีบางส่วน
Criterion 4	AUNQA-4-1 -- 4-3 (ประกาศุทธธรรณ, ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา, ประกาศสงผลการประเมิน)	มี
Criterion 5	AUNQA-5-1 -- 5-4 (แผนบุคคล, นโยบายพัฒนาอาจารย์, ข้อบังคับบุคคล, รายงานพัฒนาอาจารย์)	มีบางส่วน
Criterion 6	AUNQA-6-1 -- 6-5 (ข้อบังคับรับเข้า, ประกาศรับสมัคร, ห้องสมุด, ความพึงพอใจ, กิจกรรมเสริม)	มีบางส่วน
Criterion 7	AUNQA-7-1 -- 7-5 (รายงานสิ่งอำนวยความสะดวก, ฐานข้อมูล, แผน IT, ประเมินคุณภาพ, บันทึกห้องปฏิบัติการ)	มีบางส่วน
Criterion 8	AUNQA-8-1 -- 8-5 (REG, Alumni, ผลงานอาจารย์, สรุป CLO/PLO ระหว่างทาง, แบบสำรวจความพึงพอใจ)	มีบางส่วน

หมายเหตุสิ้นสุดรายงาน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็น **Initial Self-Assessment** โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 คน (เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2) คณะแผนประเมินตนเองส่วนใหญ่จึงยังเป็นระดับ 2 (มีระบบและการดำเนินงาน กำลังสะสมผลจากการจัดการเรียนการสอน) ยกเว้น Criterion 8 ที่ได้ระดับ 1 เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตและยังไม่มีผลลัพธ์ระดับหลักสูตรที่สรุปเป็นตัวเลขได้ครบ

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ AUN-QA ก่อนการประเมินภายนอกโดย คณะกรรมการจาก สภามหาวิทยาลัย และ/หรือ องค์กรภายนอก

ลงชื่อ

.....

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

วันที่ / /